



# 数分 B2 习题课讲义

作者：柯力成

邮箱：[kelicheng@mail.ustc.edu.cn](mailto:kelicheng@mail.ustc.edu.cn)

时间：2026 年 6 月 25 日

# 目录

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>第 1 章 第一次习题课讲义</b>                       | <b>1</b>  |
| 1.1 知识回顾与梳理 . . . . .                       | 1         |
| 1.2 作业选讲 . . . . .                          | 4         |
| 1.3 补充习题 . . . . .                          | 5         |
| <b>第 2 章 第四次习题课讲义</b>                       | <b>7</b>  |
| 2.1 知识回顾与梳理 . . . . .                       | 7         |
| 2.2 作业选讲 . . . . .                          | 9         |
| 2.3 补充习题 . . . . .                          | 9         |
| 2.4 拓展阅读 *—古典微分几何 . . . . .                 | 11        |
| <b>第 3 章 第九章综合习题解答</b>                      | <b>15</b> |
| <b>第 4 章 第九次习题课讲义</b>                       | <b>22</b> |
| 4.1 知识回顾与梳理 . . . . .                       | 22        |
| 4.2 补充内容 . . . . .                          | 25        |
| 4.3 补充习题 . . . . .                          | 30        |
| <b>第 5 章 第十次习题课讲义</b>                       | <b>34</b> |
| 5.1 从波动方程谈起 . . . . .                       | 34        |
| 5.2 求 Fourier 级数 . . . . .                  | 36        |
| 5.3 逐点收敛:Dirichlet 收敛定理 . . . . .           | 37        |
| 5.4 平方平均收敛:Bessel 不等式、Parseval 等式 . . . . . | 37        |
| 5.5 Fourier 积分与 Fourier 变换 . . . . .        | 38        |
| 5.6 一个例子 . . . . .                          | 38        |
| <b>第 6 章 第十一次习题课讲义</b>                      | <b>40</b> |
| 6.1 广义积分 . . . . .                          | 40        |
| 6.2 含参变量积分 . . . . .                        | 41        |
| 6.3 欧拉积分 . . . . .                          | 44        |
| 6.4 补充习题 . . . . .                          | 45        |

## 前言

分析是极限的艺术

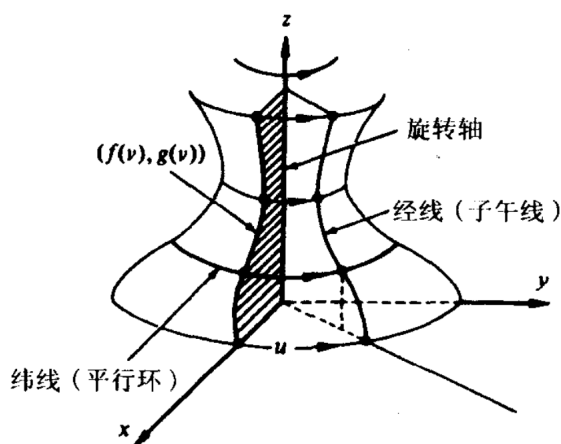
# 第1章 第一次习题课讲义

## 1.1 知识回顾与梳理

第八章为空间解析几何,其基础知识部分是较为容易的,同学们需要注意的是保证计算的准确性,可以在求出答案后回代条件进行检查。这里将就稍难一点的话题——旋转曲面展开做一点讲解。

### 旋转曲面

教材是这样介绍旋转曲面的:所谓旋转曲面,就是一条曲线绕空间的一条直线旋转所得的曲面。我们将这条曲线  $\Gamma$  称为**母线**,这条直线  $l$  称为**轴**。而后举了个例子并介绍了绕坐标轴旋转所得的旋转曲面方程。



图片 1.1: 旋转曲面

现在我们将讨论绕一般轴旋转所得的旋转曲面:

我们假设曲线  $\Gamma$  方程为: 
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$
, 轴  $l$  是过点  $(a, b, c)$ , 方向向量为  $(l, m, n)$  的直线。需要求旋转曲面的方程, 那不妨设曲面上任意一点  $P(x, y, z)$ , 只需求出  $x, y, z$  满足的方程即可。根据旋转曲面的定义, 我们能得出以下这些条件:

- (1) 任意一点  $P(x, y, z)$  都是由母线  $\Gamma$  上与之对应的一点  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  旋转得到的
- (2)  $\overrightarrow{PP_0}$  与轴垂直
- (3)  $P, P_0$  到轴  $l$  的距离相等

我们根据以上这些信息能写出如下的方程组 ( $Q$  为轴  $l$  上任意一点, 思考为什么任取一点  $Q$  即可):

$$\begin{cases} F(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ G(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ |\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{P_0Q}| \\ \overrightarrow{PP_0} \perp l \iff l(x - x_0) + m(y - y_0) + n(z - z_0) = 0 \end{cases}$$

最后消元将  $x_0, y_0, z_0$  消掉整理即得答案, 且通过一个例子来体会:

**例 1.1** 求直线  $l_0: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$  绕直线  $l: \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$  旋转所得到的旋转曲面。

**解** 有了上面的铺垫,我们直接套公式:

设旋转曲面上任意一点  $P(x, y, z)$ , 取轴  $l$  上一点  $Q(0, 0, 1)$  有:

$$\begin{cases} x_0 + y_0 = 0 \\ 2y_0 + z_0 + 1 = 0 \\ x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = x_0^2 + y_0^2 + (z_0 - 1)^2 \\ (x - x_0) - (y - y_0) + 2(z - z_0) = 0 \end{cases}$$

消元得到旋转曲面方程:

$$5x^2 + 5y^2 + 2z^2 + 2xy - 4xz + 4yz + 4x - 4y - 4z - 6 = 0$$

第九章是在讨论多变量函数的极限、连续、可微等基本概念,而建立这些基本概念需要使用点集拓扑的一些基本知识。(其原因在于一般拓扑空间中连续的定义即是开集的原像是开集)

## 点集拓扑

之所以称开集、闭集、连通等概念为拓扑性质,是因为这些都是由开集导出,而有限维欧式空间中的开集全体组成的集合族正是其上的度量拓扑。我们将逐一捋清这些概念:

### 定义 1.1 (基本概念)

内点: 若点  $a \in E \subset \mathbb{R}^n, \exists r > 0$  s.t.  $B_r(a) \subset E$ , 那么称  $a$  为  $E$  的一个内点

内部: 点集  $E$  的全体内点所构成的集合记作  $E^\circ$ , 称作  $E$  的内部

开集:  $E^\circ = E$ , 则  $E$  是开集

闭集: 若  $E^c$  是开集, 则称  $E$  是闭集

(凝) 聚点/极限点: 若  $a \in \mathbb{R}^n$  满足:  $\forall r > 0, B_r(\check{a}) = B_r(a) \setminus \{a\}$  中总有  $E$  中的点, 则称点  $a$  为  $E$  的凝聚点

孤立点: 若  $E$  中的点不是  $E$  的凝聚点, 则称为  $E$  的孤立点

闭包:  $\bar{E} = E \cup E$  的凝聚点全体, 导集  $(E')$ , 称  $\bar{E}$  为  $E$  的闭包

外点:  $(E^c)^\circ$  中的点称作  $E$  的外点, 也即:  $\exists r > 0$ , s.t.  $B_r(a) \subset E^c$ , 则  $a$  是外点

边界点:  $\forall r > 0, B_r(a)$  中既有  $E$  的点, 又有  $E^c$  的点, 则称  $a$  为边界点

边界: 边界点全体称为边界, 记作  $\partial E$

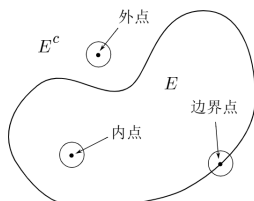


**注** 1. 在  $\mathbb{R}^n$  中, 聚点可以是  $E$  中的点, 也可以不是  $E$  中的点。例如  $E = (0, 1)$ , 不难发现  $[0, 1]$  中的点都是其聚点

2. 开集与闭集不是对立的, 是存在既不是开集也不是闭集的集合, 如  $\{(x, y) : 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ , 也存在既是开集也是闭集的集合:  $\mathbb{R}^n$  与  $\emptyset$  (可以证明这是有且仅有的)

3. 凝聚点的作用是不依赖于开集去判断闭集, 即  $E$  是闭集  $\iff \bar{E} = E$

4. 书上的图示非常清楚地表示了内点、外点与边界点:



图片 1.2: 内点、外点、边界点

我们通过一道例题加强对点集拓扑概念的理解:

**例 1.2** 对下列各指定的集合  $A$ , 指出  $A^\circ, \bar{A}, \partial A$

(1) 在  $\mathbb{R}$  中,  $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$

(2) 在  $\mathbb{R}^2$  中,  $A = \{(x, y) : 0 < y < x + 1\}$

(3)  $A$  是  $\mathbb{R}^n$  中的有限点集

**解** (1)  $A^\circ = \emptyset, \bar{A} = \{0\} \cup A, \partial A = \{0\} \cup A$

(2)  $A^\circ = A, \bar{A} = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x + 1\}, \partial A = \{(x, y) : x \geq -1 \text{ 且 } y = 0 \text{ or } 0 \leq y = x + 1\}$

(3)  $A^\circ = \emptyset, \bar{A} = A, \partial A = A$

## Landau 记号

有同学课后问了我关于小  $o$ , 大  $O$  记号的问题, 我翻了下教材, 数学分析 B1 教材的 1.3 节 (P45 ~ P47), 数学分析 A1 教材的 2.6 节 (P85~P88) 都讲了单变量情形的 Landau 记号, 多变量情形是类似的, 我们这里只梳理回顾一下这几个记号。

Landau 记号一般有三个:  $\sim, o, O$ , 这些记号的作用是描述刻画  $\frac{f(x)}{g(x)}$  在  $x$  趋于  $x_0$  时的性态, 或者说是为了表达  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$  的。

那么我们明确了研究对象:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

这个极限可能存在, 也可能不存在, 具体的它无非就是以下两种情况:

(1) “极限” 存在 (允许是广义极限, 也就是结果趋于无穷或者等于一个常数)

(2) “极限” 不存在 (结果是震荡等没有极限的情况)

Landau 记号就是为了简要描述这几种情况的!

首先看 (1), 我们将 (1) 再细化为两类:

**第一类**是两种相对应的情况: 极限结果为 0 或无穷大。

这两种情况本质上是一样的 (前提是  $f, g$  在  $x_0$  附近非零):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = \infty$$

这种情况我们称  $f$  是比  $g$  更高/低阶的, 用记号  $f = o(g)$  表示。

(具体是“高”还是“低” 需要看  $f$  和  $g$  在趋于  $x_0$  时为无穷小还是无穷大, 见下面的例子)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0$ , 是说  $x^2$  是比  $x$  更高阶的无穷小 ( $x^2$  确实比  $x$  趋近 0 的速度更快)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} = 0$ , 是说  $x$  是比  $x^2$  更低阶的无穷大 ( $x$  确实比  $x^2$  趋近无穷的速度更慢)

**第二类**是除了 0 和无穷大以外的情况, 也就是极限存在, 为一个非零有限常数  $c$ , 即:

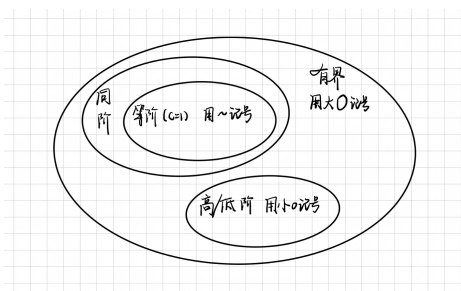
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$$

这种情况我们称  $f$  与  $g$  是同阶的, 特别的,  $c = 1$  时用记号  $f \sim g$  表示。

(注意, 不是同阶就可以用  $\sim$  符号表示, 只有同阶且极限值为 1 才可以用  $\sim$  记号, 这也称作等阶)

我们再看 (2), (2) 可以说是我们最不想看到的, 它的性质太差了 (极限不存在), 但是为了研究它我们只能“矮个子里找高个”, 这个比值在趋于  $x_0$  的时候是否有界? 如果有界那我们这一类单独拉出来, 用  $f = O(g)$  表示

同学们稍加思考就会发现, 前面的同阶和高/低阶, 都一定满足这里的趋于  $x_0$  时有界, 也就是说 (1) 的两类情况一定都可以用大  $O$  记号表示, 只是它们自己有更好的性质, 用更精确的记号来表达。有这样的关系:



图片 1.3: 关系图

## 1.2 作业选讲<sup>1</sup>

很多同学的作业里有一些奇奇怪怪的计算错误, 希望同学们计算的时候再认真一点细心一点 qwq

### 8.1.2

证明性质 4 的 1° 和 2°

**解** 按定义逐步说明等号两边向量大小相等、方向相同

或者设  $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ,  $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ , 代入计算验证即可

**注** 部分同学这题写的“由定义容易验证”或者“过于显然”就结束了, 这是不太合适的; 还有同学没考虑到  $\lambda < 0$  的情况,  $\lambda\mathbf{a}$  与  $\mathbf{a}$  不一定同向。

### 8.1.9

设向量  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$  的夹角  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  且  $|\mathbf{a}| = 1$ ,  $|\mathbf{b}| = 2$  求:

1.  $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2$

2.  $|\mathbf{a} + 3\mathbf{b}| \times |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2$

**注** 很多同学在计算第二个式子时下意识地忘记了叉乘的反称性!

$$(\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{a} \times (-\mathbf{b}) + 3\mathbf{b} \times \mathbf{a} = 10\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

还有部分同学忘记了将系数 10 平方

### 8.2.13

在平面  $x + y + z - 1 = 0$  与三个坐标平面围成的四面体内求一点, 使它到四个面的距离都相等。

**注** 这一题的主要问题是很多同学没有注意到“四面体内”这一条件

设该点坐标为  $P(t, t, t)$ , 是需要满足  $t + t + t - 1 < 0, t > 0$  的

<sup>1</sup>感谢刘畅助教提供的作业答案, 这里只对批改过程中问题较多的作业题进行讲评, 具体作业答案见群文件



## 8.2.16

求直线

$$L: \begin{cases} 2x + 3y - z - 4 = 0 \\ 3x - 5y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

的参数方程

**注** 先找出方向向量 (两平面法向量叉乘), 再找出直线上一点即可。提到这一题是希望同学们最好注意一下参数方程的书写格式:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -7t \\ z = -2 - 19t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

## 8.3.1(5)

指出方程  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{9} = -1$  所表示的曲面类型, 并说明它是否为旋转曲面。

**注** 根据教材上推导, 旋转曲面是需要满足形如  $F(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z) = 0$ ,  $F(y, \pm\sqrt{x^2+z^2}) = 0$  等方程的, 例如上一小题:  $x^2 - \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$  可以写为  $F(\sqrt{x^2+z^2}, y) = (\sqrt{x^2+z^2})^2 - \frac{y^2}{4} - 1 = 0$ , 是旋转曲面 但这一小题系数不同,  $x^2$  和  $z^2$  的系数是  $\frac{1}{9}$  和  $-\frac{1}{9}$ , 不相等不能写为那种形式, 从而不是旋转曲面。

1.3 补充习题<sup>2</sup>

**例 1.3(2020 期中 T1)** 设有空间直线  $L_1, L_2$  分别由如下的方程组定义:

$$L_1: \begin{cases} x = y \\ x + y + z = 1 \end{cases} \quad L_2: \begin{cases} 2x + y = 1 \\ x + z = 0 \end{cases}$$

求一个平面与它们平行且到它们的距离相等。

**解**  $L_1, L_2$  的方向向量分别为  $r_1 = (1, -1, 0) \times (1, 1, 1) = (1, 1, -2)$   $r_2 = (2, 1, 0) \times (1, 0, 1) = (1, -2, -1)$   
故与两直线平行的平面的法向量为  $r_3 = r_1 \times r_2 = (-5, -1, -3)$

待定系数设出平面方程为  $5x + y + 3z = k$ , 根据两直线到该平面距离相等得出  $k = 2$  (这里只需要在  $L_1, L_2$  上各取一点计算即可)

从而平面方程为:  $5x + y + 3z = 2$

**例 1.4(2020 期中 T2)** 设有一条曲线由如下方程组定义:

$$\begin{cases} x = yz \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2 \end{cases}$$

请判断这条曲线在不在一个平面上, 并给出理由

**解** 注意到:  $(0, 0, \sqrt{2}), (0, 0, -\sqrt{2}), (0, \sqrt{2}, 0)$  均在该曲线上

若曲线在一个平面上, 则该平面为 YOZ 平面

而  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1, \frac{1}{\sqrt{2}})$  位于曲线上但不在该平面内

<sup>2</sup>部分同学问我有没有往年试题, 可以参考 <https://ustcmathexam.github.io/> 通修课程一栏, 但未经核对, 仅供参考。



故该条曲线不在一个平面上

**例 1.5(2024 期中 T1)** 求过直线  $l: \begin{cases} 2x + y - z - 2 = 0 \\ 3x - 2y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$  且与平面  $\pi: 3x + 2y + 3z - 9 = 0$  垂直的平面方程

**解** 分别求出直线的方向向量和平面的法向量, 做叉乘即可:

$$r_1 = (2, 1, -1) \times (3, -2, -2) = (-4, 1, -7), r_2 = (3, 2, 3)$$

$$r_3 = r_1 \times r_2 = (17, -9, -11)$$

故平面方程为  $17x - 9y - 11z + k = 0$ , 代入直线上任一点解得  $k = 3$ , 则最终结果为  $17x - 9y - 11z + 3 = 0$

**例 1.6** 已知向量  $a, b, c$  不共线, 且  $a \times b = b \times c + c \times a \neq 0$ , 证明存在不全为 0 的实数  $k_1, k_2$  满足  $k_1 a + k_2 b + (k_1 + k_2) c = 0$

**证明** 在等式  $a \times b = b \times c + c \times a$  两边点乘向量  $c$  即得:  $a \times b \cdot c = 0$ , 此即三向量共面

故存在不全为 0 的实数  $k_1, k_2, k_3$  满足  $k_1 a + k_2 b + k_3 c = 0$

等式两边叉乘  $a$  得:  $k_2 a \times b + k_3 a \times c = 0$

等式两边叉乘  $b$  得:  $k_1 a \times b - k_3 b \times c = (k_1 - k_3) a \times b - k_3 a \times c = 0$

从而  $(k_1 + k_2 - k_3) a \times b = 0, a \times b \neq 0$  得证

**注** 来自代哲远同学的解答:

注意到:  $(a + c) \times (b + c) = a \times b + a \times c + c \times b = 0$

从而  $a + c$  与  $b + c$  共线, 即有  $k_1(a + c) + k_2(b + c) = 0$

## 第2章 第四次习题课讲义

### 2.1 知识回顾与梳理

#### 可微性

##### 定义 2.1 (二元函数的可微性)

设  $f(x, y)$  是定义在区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上的二元函数, 如果在  $D$  中一点  $(x_0, y_0)$  附近, 函数  $f(x, y)$  所表示的曲面可以近似于过  $(x_0, y_0)$  的一个平面, 即有

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0) + o(\rho)$$

那么称  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处可微, 这里  $a, b$  是常数,  $\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$   
如果函数在  $D$  中每一点都可微, 则称函数在  $D$  中可微

类似的我们能给出多元函数的可微性定义:

##### 定义 2.2 (可微)

设  $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$ , 如果成立着

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i h_i + o(\|\mathbf{h}\|) \quad (\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0)$$

式中  $\lambda_i$  是不依赖于  $\mathbf{h}$  的常数, 那么称函数  $f$  在  $\mathbf{x}_0$  处可微, 并称  $\sum_{i=1}^n \lambda_i h_i$  为  $f$  在  $\mathbf{x}_0$  处的微分, 记作

$$df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i h_i$$

如果函数在开集  $D$  上每一点都可微, 则称函数是  $D$  上的可微函数

因此, 按照定义证明一个函数在一点处可微是简单的, 只需证明:

$$\lim_{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - Jf(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

特别的, 当函数是二元函数时, 上式为:

$$\lim_{\sqrt{h^2+k^2} \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0) \cdot h - f_y(x_0, y_0) \cdot k}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

且函数可微性, 偏导数连续性存在如下关系:

$$f \text{ 在 } D \text{ 上各阶偏导存在且连续} \implies f \text{ 在 } D \text{ 上可微} \implies \begin{cases} f \text{ 连续} \\ f \text{ 在 } D \text{ 上各阶偏导存在} \end{cases}$$

**注** 1. 上述的箭头都是单向的, 反向均有反例, 且最右侧两项没有推导关系。但如果多元函数在一点处各阶偏导数存在, 且在某邻域上偏导数有界, 那可以推出函数连续。

2. 实际上最右侧的各阶偏导可以换成各方向导数, 偏导数是特殊方向的方向导数。

## 隐函数定理

### 定理 2.1 (多元情形的隐函数定理)

设开集  $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ , 函数  $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ , 满足条件:

1.  $F \in C^1(\mathcal{D})$ ;
2.  $F(\mathbf{x}_0, y_0) = 0$ , 其中  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, y_0 \in \mathbb{R}$ , 且  $(\mathbf{x}_0, y_0) \in \mathcal{D}$ ;
3.  $\frac{\partial F(\mathbf{x}_0, y_0)}{\partial y} \neq 0$ .

那么存在  $(\mathbf{x}_0, y_0)$  的一个邻域  $G \times J$ ,  $G$  是  $\mathbf{x}_0$  在  $\mathbb{R}^n$  的一个邻域,  $J$  是  $\mathbb{R}$  中含  $y_0$  的一个开区间, 使得:

1. 对每一个  $\mathbf{x} \in G$ , 方程  $F(\mathbf{x}, y) = 0$  在  $J$  中有唯一解, 记为  $f(\mathbf{x})$ ;
2.  $y_0 = f(\mathbf{x}_0)$ ;
3.  $f \in C^1(G)$ ;
4. 当  $\mathbf{x} \in G$  时,

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}(\mathbf{x}, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{x}, y)} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

其中  $y = f(\mathbf{x})$ 。

这里需要注意的是很多同学会忘记 check 条件 2; 以及从微分角度看隐函数定理能更容易记住结论。

## 多变量函数 Taylor 公式与极值

这一部分基础内容较少, 主要是计算与应用。注意求最值的题目还需考虑边界点。

这里补充证明课上老师提到的一个小结论, 即 Taylor 展开的唯一性:

### 定理 2.2 (二元函数 Taylor 展开的唯一性)

设  $f(x, y)$  具有  $m+1$  阶连续偏导数, 若用某种方式得到展开式

$$f(x, y) = \sum_{i+j=0}^m A_{ij}(x-x_0)^i(y-y_0)^j + o(\rho^m) \quad \rho \rightarrow 0$$

其中  $\rho = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$ , 则必有

$$A_{ij} = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j}}{\partial x^i \partial y^j} f(x_0, y_0)$$

**证明** 对任意固定的非零  $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ , 考虑一元函数  $g(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk)$ ,  $t$  充分小记多项式部分为  $P$ , 则  $P(x_0 + th, y_0 + tk) = \sum_{i+j=0}^m A_{ij} h^i k^j t^{i+j} = \sum_{s=0}^m A_{ij} h^i k^j t^s$  同时有  $o(\rho^m) = o((\sqrt{(th)^2 + (tk)^2})^m) = o(|t|^m \sqrt{h^2 + k^2}^m) = o(|t|^m)$  从而  $g(t) = \sum_{s=0}^m A_{ij} h^i k^j t^s + o(|t|^m) \quad t \rightarrow 0$  由一元 Taylor 展开唯一性,  $(h, k)$  是固定的, 则其系数唯一, 即  $A_{ij}$  唯一逐步计算出

$$g'(t) = h f_x(x_0 + th, y_0 + tk) + k f_y(x_0 + th, y_0 + tk)$$

$$g^{(m)}(t) = \sum_{i+j=m} \frac{m!}{i!j!} \frac{\partial^m}{\partial x^i \partial y^j} f(x_0 + th, y_0 + tk) h^i k^j$$

从而有

$$g(t) = \sum_{s=0}^m \frac{g^{(s)}(0)}{s!} t^s + o(|t|^m) = \sum_{s=0}^m A_{ij} h^i k^j t^s + o(|t|^m) \quad t \rightarrow 0$$

比对  $h^i k^j$  系数即有

$$A_{ij} = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j}}{\partial x^i \partial y^j} f(x_0, y_0)$$

## 2.2 作业选讲

近两周作业以计算为主, 详细答案参考群文件, 这里想讨论一下一些计算的简化 [如 9.3 T11(2)]

我们考虑变换:  $(x, y) \rightarrow (s, t) \rightarrow (u, v)$ , 那么可以得到复合变换  $(x, y) \rightarrow (u, v)$  的 Jacobi 行列式:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} \cdot \frac{\partial(s, t)}{\partial(x, y)}$$

当 Jacobi 行列式非零时可以做除法以简化运算, 如 9.3 T11 (2) 计算  $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ , 可以计算  $\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}$ , 计算量被大大简化。

## 2.3 补充习题

### 例 2.1(2022 期中 T7)

证明积分方程

$$f(x, y) = 1 + \int_0^x du \int_0^y f(u, v) dv$$

在区域  $\mathcal{D} = [0, 1] \times [0, 1]$  上至多有一个连续解

**解** 反证, 若存在两个不同的连续解, 记作  $f_1, f_2$ , 令  $g = f_1 - f_2$  则:

$$g(x, y) = f_1(x, y) - f_2(x, y) = \int_0^x du \int_0^y [f_1(u, v) - f_2(u, v)] dv = \int_0^x du \int_0^y g(u, v) dv$$

由于  $f_1, f_2$  是连续函数, 则  $g$  也是连续函数, 在有界闭集  $\mathcal{D}$  上是有界的, 即  $|g(x, y)| \leq M$

$$|g(x, y)| = \left| \int_0^x du \int_0^y g(u, v) dv \right| \leq \int_0^x du \int_0^y |g(u, v)| dv \leq \int_0^x du \int_0^y M dv = Mxy$$

同理有:

$$|g(x, y)| \leq \int_0^x du \int_0^y |g(u, v)| dv \leq \int_0^x du \int_0^y Muv dv = M \frac{x^2 y^2}{4}$$

归纳可得:  $|g(x, y)| \leq M \frac{x^n y^n}{(n!)^2} \leq \frac{M}{(n!)^2}$ , 令  $n \rightarrow \infty$  则有  $g(x, y) = 0$ , 此即  $f_1 \equiv f_2$ , 矛盾!

### 例 2.2(2018 期中 T7)

设  $f(x, y)$  是定义在  $\mathcal{D} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  上的一阶连续可微函数, 满足  $\nabla f \neq \mathbf{0}$  且  $y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \forall (x, y) \in \mathcal{D}$ . 求  $f(x, y)$  的等值线方程

**解** 参数化后为  $f(x(t), y(t)) = C$ , 两边对  $t$  求导有:

$$x'(t) \frac{\partial f}{\partial x} + y'(t) \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

此即  $(x', y') \cdot \nabla f = 0$ , 且  $(y, x) \cdot \nabla f = 0, \nabla f \neq \mathbf{0} \Rightarrow (x', y') \cdot (-x, y) = 0$

$(x^2 - y^2)' = 0 \Rightarrow x^2 - y^2 = C_1, C_1$  为一常数

### 例 2.3(2025A2 期中 T3)

研究函数  $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & x = y = 0 \end{cases}$  在原点处的连续性, 可微性, 偏导数的存在性, 连续性.

**解** (1) 连续性:  $|xy \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)| \leq |xy| \rightarrow 0$  as  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$   
故函数在原点处连续

(2) 偏导数存在性:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0, \text{ 同理 } f_y(0, 0) = 0, \text{ 即偏导数均存在}$$

(3) 可微性:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

故在原点处可微, 最后一个等号是因为  $\left| \frac{xy \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2} \rightarrow 0$

(4) 偏导数连续性:

在非原点处:

$$f_x(x, y) = y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x^2 y}{(\sqrt{x^2+y^2})^3} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

取  $x = y$  即有:

$$f_x(x, x) = x \sin \frac{1}{\sqrt{2}|x|} - \frac{\operatorname{sgn}(x)}{2\sqrt{2}} \cos \frac{1}{\sqrt{2}|x|}$$

其中第一项趋于 0, 第二项震荡, 从而偏导数不连续 ( $f_y$  同理)

**例 2.4(数分 A2 教材课后习题)** 设  $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$ , 证明: 对于非零的实数  $a, b, c$

$$\frac{1}{a} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{b} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial z}$$

在  $\mathbb{R}^3$  上成立的充分必要条件是, 存在  $g \in C^1(\mathbb{R})$ , s.t.

$$f(x, y, z) = g(ax + by + cz)$$

**证明** 直接计算偏导, 充分性是显然的, 下证必要性

做换元  $u = ax + by + cz, v = y, w = z$ , 记  $h(u, v, w) = f(x, y, z) = f\left(\frac{u-bv-cw}{a}, v, w\right)$ , 那么:

$$\frac{\partial h}{\partial u} = \frac{1}{a} \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial h}{\partial v} = -\frac{b}{a} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial h}{\partial w} = -\frac{c}{a} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

这表明  $h$  可表示为只关于  $u$  的函数而不含  $v, w$ , 此即  $f(x, y, z) = h(u, v, w) = g(u) = g(ax + by + cz)$

**注** 此类题目是类似的, 都是在给出某个多元函数可写为仅关于某个新变量的函数的充要条件, 方法也类似直接换元即可。这里再给出一道类似的题目供大家练手:

**练习 2.1** 设函数  $u = f(x, y, z) \in C^1(\mathbb{R}^3)$ , 证明:  $u$  仅为  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  的函数当且仅当对任意非零的  $x, y, z$  有

$$\frac{f'_x}{x} = \frac{f'_y}{y} = \frac{f'_z}{z}$$

**例 2.5(齐次函数)** 如果函数  $f(x, y)$  满足  $f(tx, ty) = t^n f(x, y), t > 0$ , 则称  $f$  是  $n$  次齐次函数, 类似的有多元情形  
证明:  $f$  是  $q$  次齐次函数的充要条件是,  $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ , 有

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) = qf(\mathbf{x})$$

**证明** 由  $q$  次齐次函数定义:

$$f(tx_1, \cdots, tx_n) = t^q f(x_1, \cdots, x_n)$$

函数可微, 两边对  $t$  求导有:

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(t\mathbf{x}) + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(t\mathbf{x}) = qt^{q-1} f(\mathbf{x})$$

再取  $t = 1$  代入即得上式。

另一边: 取  $\varphi(t) = \frac{f(tx_1, \cdots, tx_n)}{t^q}$

$$\varphi'(t) = \frac{[x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(t\mathbf{x}) + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(t\mathbf{x})]t^q - qt^{q-1} f(tx_1, \cdots, tx_n)}{t^{2q}} = 0$$

从而  $\varphi(t) = \varphi(1) = f(x_1, \cdots, x_n)$ , 此即  $q$  次函数定义

**注** 最后  $\varphi'(t) = 0$  是因为分子即为题目中式子取  $x_i$  为  $tx_i$

### 例 2.6(齐次函数)

设  $f(x, y, z)$  是可微的  $q$  次齐次函数,  $z = \varphi(x, y)$  是由方程  $f(x, y, z) = 0$  确定的隐函数, 证明  $\varphi(x, y)$  是一次齐次函数。

**证明** 我们使用上一题的结论:

$$xf_x + yf_y + zf_z = qf$$

由隐函数定理有

$$\varphi_x = -\frac{f_x}{f_z}, \quad \varphi_y = -\frac{f_y}{f_z},$$

进一步有:

$$x\varphi_x + y\varphi_y = -\frac{xf_x}{f_z} - \frac{yf_y}{f_z} = -\frac{xf_x + yf_y}{f_z} = \frac{zf_z - qf}{f_z} = z - \frac{qf(x, y, \varphi(x, y))}{f_z} = z = \varphi$$

再用一次上一题结论可得  $\varphi$  是一次齐次函数

**例 2.7(谢惠民习题)** 设  $\mathbb{R}^2$  上的可微函数  $f(x, y)$  满足:

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 0$$

证明  $f(x, y)$  恒为常数

**证明** 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 则

$$\frac{\partial f}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta = 0$$

则  $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$  与  $r$  无关, 那么对任意  $\theta$ , 令  $r \rightarrow 0^+$  即有

$$f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = f(0, 0)$$

此即  $f(x, y)$  是常数

## 2.4 拓展阅读 \*—古典微分几何

## Frenet 标架

## 定义 2.3 (曲率)

设  $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$  或  $\mathbb{R}^3$  是一条弧长参数化曲线, 定义  $\alpha$  在  $s \in (a, b)$  处的曲率为  $k(s) = |t'(s)|$ , 其中  $t(s) = \alpha'(s)$  为切向量.



## 定义 2.4 (主法向量)

设  $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$  或  $\mathbb{R}^3$  是一条弧长参数化曲线, 假设  $k(s) \neq 0, \forall s \in (a, b)$ , 定义向量  $n(s)$  满足:

$$t'(s) = k(s)n(s).$$

$n(s)$  称为主法向量 (normal vector).



**注**  $n \perp t$ , 即  $t' \perp t$ , 这是因为对  $\langle t, t \rangle = 1$  求导得  $\langle t', t \rangle + \langle t, t' \rangle = 0$ , 即得  $\langle t', t \rangle = 0$ .  
曲率  $k(s)$  和主法向量  $n(s)$  分别刻画了  $t'(s)$  的大小和方向.

## 定义 2.5 (从法向量)

设  $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$  是一条弧长参数化曲线, 假设  $k(s) \neq 0, \forall s \in (a, b)$ . 定义

$$b(s) = t(s) \wedge n(s)$$

为从法向量 (binormal vector).



**注** 由定义易知  $\{t(s), n(s), b(s)\}$  构成了  $\mathbb{R}^3$  上的单位正交基, 称为  $\mathbb{R}^3$  上的 Frenet 标架.

注意到  $|b(s)| = 1 \Rightarrow \langle b', b \rangle = 0$ . 而  $b'(s) = (t(s) \wedge n(s))' = t'(s) \wedge n(s) + t(s) \wedge n'(s) = k(s)n(s) \wedge n(s) + t(s) \wedge n'(s) = t(s) \wedge n'(s)$ . 故  $b'(s) \perp t(s) \Rightarrow b'(s)$  与  $n(s)$  平行. 于是可以定义:

## 定义 2.6 (挠率 (torsion))

$\alpha$  在  $s$  处的挠率是下面的  $\tau(s)$ :

$$b'(s) = -\tau(s)n(s).$$



## 命题 2.1

对一般的  $\mathbb{R}^3$  中的正则曲线  $\alpha(t)$ , 曲率和挠率的计算公式分别为:

$$k(t) = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}, \quad \tau(t) = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2}$$



**证明** 我们以  $\dot{\alpha}$  表示  $\alpha$  对弧长参数  $s$  求导. 注意到  $\frac{ds}{dt} = |\alpha'(t)|$ . 于是我们有

$$\begin{aligned} \dot{\alpha}(s) &= \frac{d\alpha}{dt} \frac{1}{|\alpha'(t)|}, \\ \ddot{\alpha}(s) &= \frac{d^2\alpha}{dt^2} \frac{1}{|\alpha'(t)|^2} + a \frac{d\alpha}{dt}, \\ \ddot{\alpha}(s) &= \frac{d^3\alpha}{dt^3} \frac{1}{|\alpha'(t)|^3} + b \frac{d^2\alpha}{dt^2} + c \frac{d\alpha}{dt}. \end{aligned}$$

再注意到  $\dot{\alpha}(s) \perp \ddot{\alpha}(s)$  以及  $|\dot{\alpha}(s)| = 1$ , 故

$$k = |\ddot{\alpha}(s)| = |\ddot{\alpha}(s) \wedge \dot{\alpha}(s)| = \left| \frac{d\alpha}{dt} \frac{1}{|\alpha'(t)|} \wedge \left( \frac{d^2\alpha}{dt^2} \frac{1}{|\alpha'(t)|^2} + a \frac{d\alpha}{dt} \right) \right| = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}.$$



另外, 由  $b' = -\tau n$ , 可得

$$\begin{aligned}\tau &= -(\dot{b}(s), n(s)) = -\left(\frac{d}{ds}(t(s) \wedge n(s)), n(s)\right) = -(t(s) \wedge \dot{n}(s), n(s)) \\ &= -(\dot{\alpha}(s) \wedge \frac{\ddot{\alpha}(s)}{k(s)}, \frac{\ddot{\alpha}(s)}{k(s)}) = \frac{\det(\dot{\alpha}(s), \ddot{\alpha}(s), \ddot{\alpha}(s))}{|\dot{\alpha}(s) \wedge \ddot{\alpha}(s)|^2} \quad (\text{在上面的曲率公式中取 } t \text{ 为弧长参数 } s \text{ 即得分母}) \\ &\stackrel{\text{将上面三式代入}}{=} \frac{\det\left(\frac{d\alpha}{dt} \frac{1}{|\alpha'(t)|}, \frac{d^2\alpha}{dt^2} \frac{1}{|\alpha'(t)|^2}, \frac{d^3\alpha}{dt^3} \frac{1}{|\alpha'(t)|^3}\right)}{\left|\frac{d\alpha}{dt} \frac{1}{|\alpha'(t)|} \wedge \frac{d^2\alpha}{dt^2} \frac{1}{|\alpha'(t)|^2}\right|^2} \\ &= \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2}.\end{aligned}$$

由  $b = t \wedge n$  知  $n = b \wedge t$ . 故  $n' = b' \wedge t + b \wedge t' = -\tau n \wedge t + kb \wedge n = \tau b - kt$ . 于是我们得到:

### 定理 2.3 (Frenet 公式)

$$\begin{cases} t'(s) = k(s)n(s) \\ n'(s) = \tau(s)b(s) - k(s)t(s) \\ b'(s) = -\tau(s)n(s) \end{cases} \quad \text{亦即} \quad \begin{pmatrix} t' \\ n' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ n \\ b \end{pmatrix}$$

直观上, 曲率是曲线偏离切线的速率, 挠率是曲线偏离密切平面 (由  $t, n$  张成) 的速率。

## 曲面论

### 定义 2.7 (切向量)

设  $S \subset \mathbb{R}^3$  是一个正则曲面.  $p \in S$ ,  $S$  在  $p$  处的一个切向量是一个经过  $p$  且包含在  $S$  中的光滑曲线在  $p$  处的切向量.

**注**  $S$  在  $p$  处的切向量显然不唯一. 另外, 若不要求正则曲线, 只要求其光滑, 则切向量可能为 0.

### 定理 2.4

$S$  在  $p$  处的所有切向量构成线性空间  $T_p S$ . 且若  $x: U \rightarrow V \cap S$  是  $S$  在  $p$  附近的参数化, 则

$$T_p S = (dx)_q(\mathbb{R}^2), \text{ 其中 } q \in U \text{ 是 } p \text{ 的原像}$$

### 定义 2.8 (切平面)

上述的  $T_p S$  称为切平面. 具体来说,  $S$  在  $p$  处的切平面  $T_p S$  是所有经过  $p$  的光滑曲线在  $p$  处的切向量构成的集合.

**注**  $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}$  构成了  $T_p S$  的一组基. 一方面, 考虑曲线  $\alpha(t) = x(u(t), 0) \subset S$  可知  $\frac{\partial x}{\partial u} \in T_p S$ . 同理  $\frac{\partial x}{\partial v} \in T_p S$ . 另一方面, 由  $S$  的正则性以及  $dx$  的定义, 可知  $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}$  线性无关.

我们记

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial u}\right), F = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}\right), G = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial x}{\partial v}\right).$$

$$e = (N, x_{uu}), f = (N, x_{uv}), g = (N, x_{vv})$$

那么

$$\text{高斯曲率 } K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$$

“高斯绝妙定理”：高斯曲率完全由第一基本形式（即曲面本身的内蕴度量）决定，与曲面在空间中的弯曲方式无关。例如，将一张纸卷成圆柱，纸上的蚂蚁测量三角形内角和仍是  $180^\circ$ ，因为圆柱的高斯曲率为 0（可展曲面）。

曲面上连接两点的最短路径称为**测地线**。例如球面上的大圆弧（如经线、赤道）就是测地线。测地线的一个等价定义是：它的切向量沿自身平移时不发生侧向旋转——就像在曲面上“走直线”，既不自左拐也不自右拐。

#### 定理 2.5 (局部 Gauss-Bonnet 定理)

设  $x: U \rightarrow S$  是定向曲面  $S$  的一个正交参数表示，其中  $U \subset \mathbb{R}^2$  为单连通区域， $x$  与  $S$  的定向相容。设  $R \subset x(U)$  是  $S$  的一个简单区域并设  $\alpha: I \rightarrow S$  使得  $\partial R = \alpha(I)$ 。假定  $\alpha$  是正定向的，且以弧长  $s$  为参数。再设  $\alpha(s_i)$  和  $\theta_i (i = 0, 1, \dots, k)$  分别为  $\alpha$  的顶点和外角。则

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} k_g(s) ds + \int_R K d\sigma + \sum_{i=0}^k \theta_i = 2\pi.$$

其中  $k_g(s)$  是  $\alpha$  的正则弧的测地曲率， $K$  是  $S$  的 Gauss 曲率。



#### 定理 2.6 (整体 Gauss-Bonnet 定理)

设  $R \subset S$  是一定向曲面的正则区域。令  $C_1, \dots, C_n$  是分段正则的简单闭曲线并组成了  $R$  的边界  $\partial R$ 。设每个  $C_i$  是正定向的，并设  $\theta_1, \dots, \theta_p$  是曲线  $C_1, \dots, C_n$  的全部外角。则

$$\sum_{i=1}^n \int_{C_i} k_g(s) ds + \int_R K d\sigma + \sum_{i=1}^p \theta_i = 2\pi\chi(R).$$

其中  $s$  为  $C_i$  的弧长，在  $C_i$  上的积分表示在  $C_i$  的每段正则弧上的积分之和。



形象地说：如果你在一个曲面上画一个三角形，其内角和减去  $\pi$  等于内部高斯曲率的积分。对于整个曲面，把所有这种“角盈”加起来，竟然只取决于曲面有几个“洞”，而与具体形状无关！

还有这样一个有意思的定理：毛球定理—球面上不存在处处光滑的向量场。我们可以理解为地球上至少有一处不刮风，或者头上一定会有一个旋（也许猫猫身上的毛也是这样，总有一处无论怎么摸都是逆毛而上，小心哈气）

### 第3章 第九章综合习题解答

1. 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是非零常数,  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  在  $\mathbb{R}^n$  上可微。求证: 存在  $\mathbb{R}$  上一元可微函数  $F(s)$  使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)$$

的充分必要条件是

$$a_j \frac{\partial f}{\partial x_i} = a_i \frac{\partial f}{\partial x_j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

解  $\Rightarrow$  直接计算有:

$$a_j \frac{\partial f}{\partial x_i} = a_j a_i F' = a_j a_i F' = a_i \frac{\partial f}{\partial x_j}$$

$\Leftarrow$  做换元:

$$\begin{cases} y_1 = a_1x_1 + \dots + a_nx_n \\ y_2 = x_2 \\ \dots \\ y_n = x_n \end{cases}$$

记

$$h(y_1, \dots, y_n) = f(x_1, \dots, x_n) = f\left(\frac{y_1 - a_2y_2 - \dots - a_ny_n}{a_1}, y_2, \dots, y_n\right)$$

从而有:

$$\frac{\partial h}{\partial y_1} = \frac{1}{a_1} \frac{\partial f}{\partial x_1}$$

且  $\forall 2 \leq i \leq n$ , 有:

$$\frac{\partial h}{\partial y_i} = -\frac{a_i}{a_1} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$$

这表明  $h$  是一个仅关于  $y_1$  的函数, 此即  $f(x_1, \dots, x_n) = h(y_1, \dots, y_n) = F(y_1) = F(a_1x_1 + \dots, a_nx_n)$

注 可参考第四次习题课讲义补充习题部分的例 3.4

2. 设  $f(x, y, z) = F(u, v, w)$ , 其中  $x^2 = vw$ ,  $y^2 = wu$ ,  $z^2 = uv$ 。求证:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = u \frac{\partial F}{\partial u} + v \frac{\partial F}{\partial v} + w \frac{\partial F}{\partial w}.$$

解

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$$

代入对比式子, 结合对称性可知只需证明:

$$u \frac{\partial y}{\partial u} + w \frac{\partial y}{\partial w} = y$$

对  $y^2 = wu$  两边分别对  $w$  和  $u$  求导可得

$$2y \frac{\partial y}{\partial u} = w, \quad 2y \frac{\partial y}{\partial w} = u$$

代入即得式子成立

**注** 一个更为取巧的做法, 注意到  $f(tx, ty, tz) = F(tu, tv, tw)$ , 两边对  $t$  求导有:

$$xf'_x(tx, ty, tz) + yf'_y(tx, ty, tz) + zf'_z(tx, ty, tz) = uF'_u(tu, tv, tw) + vF'_v(tu, tv, tw) + wF'_w(tu, tv, tw)$$

再令  $t = 1$  即可

3. 若函数  $u = f(x, y, z)$  满足恒等式  $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$  ( $t > 0$ ), 则称  $f(x, y, z)$  为  $k$  次齐次函数。试证下述关于齐次函数的欧拉定理: 可微函数  $f(x, y, z)$  为  $k$  次齐次函数的充要条件是:

$$xf'_x(x, y, z) + yf'_y(x, y, z) + zf'_z(x, y, z) = kf(x, y, z).$$

**解** 我们直接证明:  $f$  是  $k$  次齐次函数的充要条件是,  $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ , 有

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) = kf(\mathbf{x})$$

**证明**  $\Rightarrow$ : 由  $k$  次齐次函数定义:

$$f(tx_1, \cdots, tx_n) = t^k f(x_1, \cdots, x_n)$$

函数可微, 两边对  $t$  求导有:

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial (tx_1)}(t\mathbf{x}) + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial (tx_n)}(t\mathbf{x}) = kt^{k-1} f(\mathbf{x})$$

再取  $t = 1$  代入即得上式。

$\Leftarrow$ : 取

$$\varphi(t) = \frac{f(tx_1, \cdots, tx_n)}{t^k}$$

$$\varphi'(t) = \frac{[x_1 \frac{\partial f}{\partial (tx_1)}(t\mathbf{x}) + \cdots + x_n \frac{\partial f}{\partial (tx_n)}(t\mathbf{x})]t^k - kt^{k-1} f(tx_1, \cdots, tx_n)}{t^{2k}} = 0$$

从而  $\varphi(t) = \varphi(1) = f(x_1, \cdots, x_n)$ , 此即  $k$  次函数定义

**注** 最后  $\varphi'(t) = 0$  是因为分子即为题目中式子取  $x_i$  为  $tx_i$

4. 设  $f(x, y, z)$  是  $n$  次齐次的可微函数。若方程  $f(x, y, z) = 0$  隐含函数  $z = \phi(x, y)$  (即  $f'_z \neq 0$ ), 则  $\phi(x, y)$  是一次齐次函数。

**解** 我们使用上一题的结论:

$$xf_x + yf_y + zf_z = nf$$

由隐函数定理有

$$\varphi_x = -\frac{f_x}{f_z}, \quad \varphi_y = -\frac{f_y}{f_z},$$

进一步有:

$$x\varphi_x + y\varphi_y = -\frac{xf_x}{f_z} - \frac{yf_y}{f_z} = -\frac{xf_x + yf_y}{f_z} = \frac{zf_z - nf}{f_z} = z - \frac{nf(x, y, \varphi(x, y))}{f_z} = z = \varphi$$

再用一次上一题结论可得  $\varphi$  是一次齐次函数

**注** 给出一种不依赖于上一题结论的解法:

由题意可得  $f(x, y, \phi(x, y)) = 0$ , 再由  $f(x, y, z)$  是  $n$  次齐次函数:

$$f(tx, ty, t\phi(x, y)) = t^n f(x, y, \phi(x, y)) = 0$$

且  $f(tx, ty, \phi(tx, ty)) = 0$ , 故:

$$f(tx, ty, t\phi(x, y)) - f(tx, ty, \phi(tx, ty)) = 0 = f'_z(tx, ty, \xi)[t\phi(x, y) - \phi(tx, ty)]$$

再结合  $f'_z \neq 0$  则有

$$t\phi(x, y) = \phi(tx, ty)$$

5. 设  $f(x, y)$  在  $\mathbb{R}^2$  上有连续二阶偏导数, 且对任意实数  $x, y, z$  满足  $f(x, y) = f(y, x)$  和

$$f(x, y) + f(y, z) + f(z, x) = 3f\left(\frac{x+y+z}{3}, \frac{x+y+z}{3}\right).$$

试求  $f(x, y)$ 。

解 记  $a = (\frac{x+y+z}{3}, \frac{x+y+z}{3})$  等式两边对  $x, y$  求混合偏导数有:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{1}{3} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) + \frac{2}{3} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) + \frac{1}{3} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)$$

再取  $z = -x - y, C$  为一常数:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{1}{3} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) + \frac{2}{3} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) + \frac{1}{3} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = C$$

这表明存在一元函数  $g, h$  满足 (可导性由  $f$  具有连续二阶偏导数保证):

$$f(x, y) = Cxy + g(x) + h(y)$$

再根据  $f(x, y) = f(y, x)$  可知  $g = h$ , 即  $f(x, y) = Cxy + g(x) + g(y)$

取  $z = 0$

$$f(x, y) + f(y, 0) + f(0, x) = 3f\left(\frac{x+y}{3}, \frac{x+y}{3}\right)$$

代入有

$$Cxy + 2g(x) + 2g(y) + 2g(0) = \frac{C}{3}(x+y)^2 + 6g\left(\frac{x+y}{3}\right)$$

上式对  $x$  求二阶导即有:

$$2g''(x) = \frac{2C}{3} + \frac{2}{3}g''\left(\frac{x+y}{3}\right)$$

取  $y = 2x$  代入有:

$$g''(x) = \frac{C}{2}$$

那么  $g(x) = \frac{C}{4}x^2 + C_1x + C_2$ ,  $C_1, C_2$  是常数

回代得到最终结果:

$$f(x, y) = Cxy + \frac{C}{4}x^2 + C_1x + C_2 + \frac{C}{4}y^2 + C_1y + C_2 = a(x^2 + 4xy + y^2) + b(x + y) + c \quad a, b, c \text{ 为常数}$$

6. 证明不等式  $\frac{x^2+y^2}{4} \leq e^{x+y-2}$  ( $x \geq 0, y \geq 0$ )。

**解** 即证  $f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{e^{x+y}} \leq \frac{4}{e^2}, x \geq 0, y \geq 0$

只需求  $f(x, y)$  在  $(x \geq 0, y \geq 0)$  上的最大值

(可取到最大值是因为  $f$  在该闭区域上非负连续可微且  $\lim_{x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty} f(x, y) = 0$ )

在第一象限内部:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x - x^2 - y^2}{e^{x+y}} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y - x^2 - y^2}{e^{x+y}} = 0 \end{cases}$$

解得内部唯一驻点  $(1, 1)$ , 且  $f(1, 1) = \frac{2}{e^2} \leq \frac{4}{e^2}$

在  $y = 0, x \geq 0$  上  $f(x, 0) = \frac{x^2}{e^x} \leq f(2, 0) = \frac{4}{e^2}$

在  $x = 0, y \geq 0$  上同理, 从而不等式成立

7. 设在  $\mathbb{R}^3$  上定义的  $u = f(x, y, z)$  是  $z$  的连续函数, 且  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$  在  $\mathbb{R}^3$  上连续。证明  $u$  在  $\mathbb{R}^3$  上连续。

**解**  $\forall P(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$  在  $\overline{B(P, 1)}$  上连续, 从而有界  $M$

$\forall (x, y, z) \in \overline{B(P, \delta)}, \delta < 1$ , 由微分中值定理:

$$f(x, y, z) - f(x_0, y, z) = (x - x_0)f'_x(\xi, y, z)$$

$$f(x_0, y, z) - f(x_0, y_0, z) = (y - y_0)f'_y(x_0, \eta, z)$$

由于  $f$  关于  $z$  连续, 则:

$$|f(x_0, y_0, z) - f(x_0, y_0, z_0)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

那么有:

$$\begin{aligned} |f(x, y, z) - f(x_0, y_0, z_0)| &= |f(x, y, z) - f(x_0, y, z) + f(x_0, y, z) - f(x_0, y_0, z) + f(x_0, y_0, z) - f(x_0, y_0, z_0)| \\ &\leq |f(x, y, z) - f(x_0, y, z)| + |f(x_0, y, z) - f(x_0, y_0, z)| + |f(x_0, y_0, z) - f(x_0, y_0, z_0)| \\ &\leq \delta M + \delta M + \frac{\varepsilon}{3} \end{aligned}$$

取  $\delta < \min\{\frac{\varepsilon}{3M}, 1\}$  即有上式  $< \varepsilon$ , 故函数连续

**注** 极为经典的  $3\varepsilon$  法, 后续函数列一致收敛相关题目中会多次、反复、频繁使用。

8. 设  $D \subset \mathbb{R}^2$  是包含原点的凸区域,  $f \in C^1(D)$ 。若

$$x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0, \quad ((x, y) \in D),$$

则  $f(x, y)$  是常数。

**解**  $\forall (x, y) \in D, t \in [0, 1]$  有  $(tx, ty) \in D$ , 则令  $\varphi(t) = f(tx, ty)$  有  $\varphi$  在  $[0, 1]$  上可导:

$$\varphi'(t) = x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = 0$$

从而  $f(x, y) = \varphi(1) = \varphi(0) = f(0, 0)$

**注** 对比第四次习题课的例 3.7, 此题相当于条件从  $\mathbb{R}^2$  上  $C^1$  弱化为包含原点凸区域上  $C^1$ , 但是根据例 3.7 的证明, 仍然等于  $f(0, 0)$ , 结果是一致的。

9. 设  $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ ,  $f(0, 0) = 0$ 。证明: 存在  $\mathbb{R}^2$  上的连续函数  $g_1, g_2$  使得

$$f(x, y) = xg_1(x, y) + yg_2(x, y).$$

**解** 方法一: 在  $x, y \neq 0$  时:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x, y) - f(0, 0) \\ &= f(x, y) - f(x, 0) + f(x, 0) - f(0, 0) \\ &= x \cdot \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} + y \cdot \frac{f(x, y) - f(x, 0)}{y} \end{aligned}$$

故定义:

$$g_1(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} & x \neq 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) & x = 0 \end{cases}$$

$$g_2(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x, y) - f(x, 0)}{y} & y \neq 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) & y = 0 \end{cases}$$

容易验证  $g_1, g_2$  是连续的, 且满足该等式。

方法二: 令  $\varphi(t) = f(tx, ty)$

则

$$\varphi'(t) = xf'_x(tx, ty) + yf'_y(tx, ty)$$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x, y) - f(0, 0) \\ &= \varphi(1) - \varphi(0) \\ &= \int_0^1 \varphi'(t) dt \\ &= \int_0^1 [xf'_x(tx, ty) + yf'_y(tx, ty)] dt \\ &= x \int_0^1 f'_x(tx, ty) dt + y \int_0^1 f'_y(tx, ty) dt \end{aligned}$$

记  $g_1(x, y) = \int_0^1 f'_x(tx, ty) dt$ ,  $g_2(x, y) = \int_0^1 f'_y(tx, ty) dt$ , 只需证明这两个函数是连续的。

$$\begin{aligned} |g_1(x, y) - g_1(x_0, y_0)| &= \left| \int_0^1 [f'_x(tx, ty) - f'_x(tx_0, ty_0)] dt \right| \\ &\leq \int_0^1 |f'_x(tx, ty) - f'_x(tx_0, ty_0)| dt \\ &\leq \int_0^1 \varepsilon dt = \varepsilon \end{aligned}$$

这里第二个不等号是因为  $f$  的一阶偏导是一致连续的 (连续 + 取紧集)

$d((x, y), (x_0, y_0)) < \delta$  时,  $d((tx, ty), (tx_0, ty_0)) = |t|d((x, y), (x_0, y_0)) < \delta$ , 结合一致连续性有其小于  $\varepsilon$

**注** 这里的技巧是十分经典的, 无论是方法一的拆分 (相当于先向右再向上的折线), 还是方法二的  $t$  化 (相当于一从  $(0,0)$  直达  $(x,y)$  的直线) 都是在试图将二元函数一元化。

这一题还可做如下推广: 条件可从  $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$  减弱为  $f \in C(\mathbb{R}^2)$  且  $f$  在原点处可微, (只有连续性和原点可微性当然不能用前面一样的方法直接出现偏导数), 证明如下:

在原点处可微有:

$$f(x, y) = x \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + y \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) + R(x, y)$$

且

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{R(x, y)}{\rho} = 0$$

令:

$$g_1(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + \frac{xR(x, y)}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$g_2(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) + \frac{yR(x, y)}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

容易验证  $g_1, g_2$  是连续的且满足等式

10. 设  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的某个邻域  $U$  上有定义,  $\frac{\partial f}{\partial x}$  和  $\frac{\partial f}{\partial y}$  在  $U$  上存在。求证: 如果  $\frac{\partial f}{\partial x}$  和  $\frac{\partial f}{\partial y}$  中有一个在  $(x_0, y_0)$  处连续, 那么  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  可微。

**解** 不妨设  $\frac{\partial f}{\partial y}$  在  $(x_0, y_0)$  处连续

根据可微的定义直接验证  $(h, k) \rightarrow (0, 0)$  时:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) &= f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) + f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) \\ &= kf'_y(x_0 + h, \xi) + hf'_x(x_0, y_0) + o(h) \\ &= k[f'_y(x_0, y_0) + o(1)] + hf'_x(x_0, y_0) + o(h) \\ &= hf'_x(x_0, y_0) + kf'_y(x_0, y_0) + o(\sqrt{h^2 + k^2}) \end{aligned}$$

第二个等号左半部分是微分中值定理, 右半部分是对第一个分量做一元 Taylor 展开

第三个等号是根据  $\frac{\partial f}{\partial y}$  在  $(x_0, y_0)$  处的连续性,  $h, k \rightarrow 0$  时自然有两式相差  $\varepsilon$ , 即  $o(1)$

**注** 再次使用了类似于上一题的先减一项再加一项的拆分技巧!

11. 设  $u(x, y)$  在  $\mathbb{R}^2$  上取正值且有二阶连续偏导数。证明  $u$  满足方程

$$u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}$$

的充分必要条件是存在一元函数  $f$  和  $g$  使得  $u(x, y) = f(x)g(y)$ 。

**解**  $\Leftarrow$ : 直接带入计算验证即可

$\Rightarrow$ : 由于  $u$  取正值, 令  $h = \frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial y}$



$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{1}{u^2} \left( u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$$

从而  $h$  与  $x$  无关, 仅是  $y$  的函数, 令

$$g(y) = e^{\int_0^y h(t) dt}$$

只需证明  $f = \frac{u}{g(y)}$  是只关于  $x$  的函数

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\frac{\partial u}{\partial y} \cdot g(y) - u \cdot g'(y)}{g^2(y)} = \frac{\frac{\partial u}{\partial y} \cdot g(y) - u \cdot g(y)h(y)}{g^2(y)} = \frac{\frac{\partial u}{\partial y} - u \cdot h(y)}{g(y)} = 0$$

12. 设  $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$ ,  $t \in [a, b]$  有连续的导数, 证明: 存在  $\theta \in (a, b)$ , 使得

$$|\mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)| \leq |\mathbf{r}'(\theta)|(b-a).$$

提示: 令  $\phi(t) = (x(b) - x(a))x(t) + (y(b) - y(a))y(t)$ , 对函数  $\phi(t)$  使用微分中值定理, 并利用 Cauchy-Schwarz 不等式:  $(a_1b_1 + a_2b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2)$ .

解 令  $\phi(t) = (x(b) - x(a))x(t) + (y(b) - y(a))y(t)$ ,  $\phi(t)$  是  $[a, b]$  上的连续函数, 且在  $(a, b)$  上可微, 由微分中值定理有,  $\exists \theta \in (a, b)$

$$\phi(b) - \phi(a) = (b-a)\phi'(\theta) \leq (b-a) \cdot |\mathbf{r}'(\theta)| \cdot |\mathbf{r}'(\theta)|$$

同时有

$$\phi(b) - \phi(a) = (x(b) - x(a))^2 + (y(b) - y(a))^2 = |\mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)|^2$$

注 基于此我们可以证明拟微分平均值定理, 证明过程见数学分析教程 (A 教材) 上册 P416 ~ 417

### 定理 3.1 (拟微分平均值定理)

设凸区域  $D \subset \mathbb{R}^n$ , 且映射  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  在  $D$  上可微, 则对任何  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in D$ , 在由  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  所决定的线段上必有一点  $\xi$ , 使得

$$\|f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a})\| \leq \|Jf(\xi)\| \cdot \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|$$



13. 设  $f(x, y, z)$  在  $\mathbb{R}^3$  上有一阶连续偏导数, 且满足  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z}$ . 如果  $f(x, 0, 0) > 0$  对任意的  $x \in \mathbb{R}$  成立, 求证: 对任意的  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ , 也有  $f(x, y, z) > 0$ .

解 由微分中值定理, 存在连接  $(x+y+z, 0, 0)$  与  $(x, y, z)$  的线段上一点  $\xi$  满足

$$f(x+y+z, 0, 0) - f(x, y, z) = (y+z)f'_x(\xi) - yf'_y(\xi) - zf'_z(\xi) = 0$$

此即

$$f(x, y, z) = f(x+y+z, 0, 0) > 0$$

注 后续极值题目是容易的, 此处不再给出详细解答, 有问题可以及时问我。

## 第4章 第九次习题课讲义

### 4.1 知识回顾与梳理

这一章主要研究线面积分,与前一章重积分相比,本章的积分对象不再是平面区域或空间区域,而是曲线与曲面。按照积分对象与被积对象的不同,可分为四类基本积分:

|    | 数量场            | 向量场                                      |
|----|----------------|------------------------------------------|
| 曲线 | $\int_L f ds$  | $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$    |
| 曲面 | $\iint_S f dS$ | $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ |

#### 第一型曲线积分

表达形式:

$$\int_L f ds$$

计算方法:

1. 参数化: 若曲线有参数化  $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ,  $|\mathbf{r}'(t)| = |(x'(t), y'(t), z'(t))| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}$

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt$$

2. 对称性: 结合几何对称性与代数对称性简化计算

**注** 第一型曲线积分与曲线的方向无关。也就是说,若  $L^-$  表示与  $L$  方向相反的曲线,则

$$\int_L f ds = \int_{L^-} f ds.$$

#### 第二型曲线积分

表达形式:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$$

$\mathbf{F} = (P, Q, R)$ ,  $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)$ , 因此也可表示为

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

计算方法:

1. 参数化: 若曲线有参数化

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

则

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t)dt = (x'(t), y'(t), z'(t))dt,$$

因此

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

若  $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ , 则

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt.$$

2. 利用保守场: 若存在函数  $u(x, y, z)$ , 使得

$$du = Pdx + Qdy + Rdz,$$

即

$$\nabla u = \mathbf{F},$$

则

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = u(B) - u(A),$$

其中  $A, B$  分别为曲线  $\Gamma$  的起点与终点。

**注** 第二型曲线积分与曲线方向有关。若  $\Gamma^-$  表示与  $\Gamma$  方向相反的曲线, 则

$$\int_{\Gamma^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

## 第一型曲面积分

表达形式:

$$\iint_S f dS.$$

计算方法:

1. 参数化: 若曲面有参数化

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D,$$

则

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv,$$

因此

$$\iint_S f dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

2. 利用对称性: 若曲面与函数关于某平面、某轴或原点具有对称性, 可以考虑化简积分。

**注** 第一型曲面积分与曲面的取向无关, 只与曲面本身有关。

## 第二型曲面积分

表达形式:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

其中

$$\mathbf{F} = (P, Q, R),$$

$\mathbf{n}$  为单位法向量。通常也写作

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy.$$

计算方法:

1. 参数化: 若曲面有参数化

$$\mathbf{r}(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

则

$$\mathbf{n} dS = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v du dv$$

或

$$\mathbf{n} dS = \mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u du dv,$$

具体取哪一个由曲面取向决定。

因此

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv$$

**注** 第二型曲面积分与曲面的取向有关。若  $S^-$  表示与  $S$  取向相反的曲面, 则

$$\iint_{S^-} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = - \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

## Green 公式

### 定理 4.1 (Green 公式)

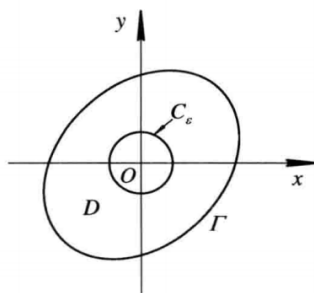
设  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  是由有限条分段光滑的曲线围成的闭区域。如果函数  $P(x, y)$  和  $Q(x, y)$  在  $\Omega$  上连续, 并有连续的偏导数  $\frac{\partial Q}{\partial x}$  和  $\frac{\partial P}{\partial y}$ , 那么有

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

其中  $\partial\Omega$  是区域  $\Omega$  的边界, 它的定向是这样被确定的: 一个人沿着  $\partial\Omega$  的正方向行进时, 区域  $\Omega$  总在这个人的左边。



**注** Green 公式可以用于计算区域面积, 以及注意“挖洞”操作。



以及可以得到一些比较?! 强强! 的结果:

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} f g dx &= - \iint_{\Omega} (f_y g + f g_y) dxdy \\ \int_{\partial\Omega} f g dy &= \iint_{\Omega} (f_x g + f g_x) dxdy \end{aligned}$$

选择合适的  $g$  可以得出  $f_x, f_y$  的某些组合的积分 (尤其是出现  $f$  在边界上恒为 0 这样的条件!)

## Gauss 公式 (散度定理)

### 定理 4.2 (Gauss 公式)

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^3$  中由逐片光滑曲面围成的有界闭区域, 它可同时分拆为有限个甲类区域、乙类区域和丙类区域的并, 同一类中任何两个区域至多有公共的边界。如果函数  $P, Q, R$  都在  $\Omega$  上连续可微, 那么有

$$\iint_{\partial\Omega} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

这里  $\partial\Omega$  表示  $\Omega$  的边界,  $\partial\Omega$  按外法线方向来定向。



**注** Gauss 公式要求曲面是闭曲面, 若题中曲面不是闭曲面, 需要补上一个简单曲面, 再利用 Gauss 公式计算。

Gauss 公式中曲面默认取外侧方向, 若题目要求内侧方向, 结果应取相反数。

Gauss 公式可以用于计算体积。

## Stokes 公式

### 定理 4.3 (Stokes 公式)

设  $\Sigma$  是由有限块二阶连续可微的正则曲面拼接而成的定向曲面。如果  $P, Q, R$  是定义在  $\Sigma$  上的连续可微函数, 那么

$$\int_{\partial\Sigma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

这里  $\partial\Sigma$  表示曲面  $\Sigma$  的边界, 曲面  $\Sigma$  的定向与其边界曲线  $\partial\Sigma$  的定向应当是协调的。

用行列式的记法, Stokes 公式可以表示为

$$\int_{\partial\Sigma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$



## 4.2 补充内容

### 第二 Green 公式

#### 定理 4.4 (第二 Green 公式)

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  是由有限条分段光滑曲线围成的有界闭区域, 边界  $\partial\Omega$  取正向。若函数  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  在  $\Omega$  上具有二阶连续偏导数, 则有

$$\iint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dxdy = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds.$$

其中

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \mathbf{n}, \quad \frac{\partial v}{\partial n} = \nabla v \cdot \mathbf{n},$$

这里  $\mathbf{n}$  表示边界  $\partial\Omega$  的外法向单位向量。



**证明** 令

$$P = u \frac{\partial v}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial x}, \quad Q = u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y}$$

由 Green 公式

$$\int_{\partial\Omega} P dy - Q dx = \iint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dxdy$$

计算可得:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = u(v_{xx} + v_{yy}) - v(u_{xx} + u_{yy}) = u\Delta v - v\Delta u$$

所以

$$\iint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dxdy = \int_{\partial\Omega} P dy - Q dx$$

又因为外法向量满足

$$\mathbf{n} ds = (dy, -dx)$$

于是

$$\frac{\partial v}{\partial n} ds = v_x dy - v_y dx \quad \frac{\partial u}{\partial n} ds = u_x dy - u_y dx$$

因此

$$\left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds = P dy - Q dx$$

故

$$\iint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dxdy = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds$$

**注** 实际上第二 Green 公式可以由两个第一 Green 公式作差得到 (即之前布置的选做题 11.3 第 7 题), 第一 Green 公式为:

$$\iint_{\Omega} (u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) dxdy = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} ds$$

## 调和函数

### 定义 4.1 (调和函数)

设  $D \subset \mathbb{R}^2$  是一个区域, 函数  $u(x, y)$  在  $D$  内具有二阶连续偏导数。如果

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

则称  $u$  是区域  $D$  内的调和函数。

在三维情形中, 若  $u(x, y, z)$  满足

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0,$$

则称  $u$  是空间区域内的调和函数。



## 平均值公式

常用有四种: 圆周平均值公式、面积平均值公式、球面平均值公式、体积平均值公式

### 定理 4.5 (平均值公式)

设  $u(x, y)$  是圆盘  $\overline{B(M, r)} = \{(x, y) \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2\}$  上的调和函数,  $M = (x_0, y_0)$

则有

$$u(M) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(M, r)} u ds.$$

$$u(M) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B(M,r)} u(x,y) dx dy$$



**注** 三维情形下有类似的结论, 其证明与二维类似, 在最后部分

$$u(M) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(M,r)} u dS$$

$$u(M) = \frac{1}{\frac{4}{3}\pi r^3} \iiint_{B(M,r)} u dV$$

**证明** 记

$$C_\rho = \partial B(M, \rho), \quad 0 < \rho \leq r,$$

并定义圆周平均值

$$A(\rho) = \frac{1}{2\pi\rho} \int_{C_\rho} u ds$$

取参数方程

$$x = x_0 + \rho \cos \theta, \quad y = y_0 + \rho \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

因为  $ds = \rho d\theta$ , 所以

$$A(\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) d\theta$$

对  $\rho$  求导, 得

$$\begin{aligned} A'(\rho) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (u_x \cos \theta + u_y \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial u}{\partial n} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi\rho} \int_{C_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} ds \end{aligned}$$

由平面 Green 公式可得

$$\int_{C_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_{B(M,\rho)} \Delta u dx dy$$

由于  $u$  是调和函数, 即

$$\Delta u = 0$$

故

$$A'(\rho) = 0$$

因此  $A(\rho)$  为常数, 令  $\rho \rightarrow 0^+$ , 由  $u$  的连续性可得

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} A(\rho) = u(M)$$

于是对任意  $0 < \rho \leq r$ , 都有

$$A(\rho) = u(M)$$

特别取  $\rho = r$ , 得到圆周平均值公式

$$u(M) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(M,r)} u ds$$

再证明面积平均值公式, 由极坐标换元,

$$\begin{aligned}\iint_{B(M,r)} u(x,y) dx dy &= \int_0^r \int_0^{2\pi} u(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) \rho d\theta d\rho \\ &= \int_0^r \rho \left[ \int_0^{2\pi} u(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) d\theta \right] d\rho\end{aligned}$$

再由已证的圆周平均值公式

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) d\theta = u(M)$$

因此

$$\begin{aligned}\iint_{B(M,r)} u(x,y) dx dy &= \int_0^r \rho \cdot 2\pi u(M) d\rho \\ &= 2\pi u(M) \cdot \frac{r^2}{2} \\ &= \pi r^2 u(M)\end{aligned}$$

所以

$$u(M) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B(M,r)} u(x,y) dx dy$$

## 最大值原理

### 定理 4.6 (最大值原理)

设  $D \subset \mathbb{R}^2$  是有界区域,  $u \in C(\overline{D})$ , 且  $u$  在  $D$  内调和, 若  $u$  不是常数, 则  $u$  的最大值和最小值都只能在边界  $\partial D$  上取得。

也即,

$$\max_{\overline{D}} u = \max_{\partial D} u, \quad \min_{\overline{D}} u = \min_{\partial D} u$$



### 证明

只证明最大值情形, 最小值情形考虑  $-u$  即可

$u \in C(\overline{D})$ ,  $\overline{D}$  为有界闭集, 故  $u$  在  $\overline{D}$  上一定能取得最大值。

反证, 若  $u$  在内部一点  $M$  上取得最大值, 取充分小的  $r > 0$ , 使得

$$\overline{B(M,r)} \subset D$$

由调和函数的平均值公式,

$$u(M) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(M,r)} u ds$$

但由于  $u(M)$  是最大值, 所以在圆周  $\partial B(M,r)$  上恒有

$$u \leq u(M)$$

若圆周上某点处有严格不等式  $u < u(M)$ , 则有圆周平均值严格小于  $u(M)$ , 矛盾!

因此在  $\partial B(M,r)$  上必有

$$u \equiv u(M)$$

再对  $M$  附近任意足够小的圆周重复上述论证, 可知  $u$  在  $M$  的一个邻域内恒等于  $u(M)$ 。

由连通性可得,  $u$  在整个区域  $D$  内为常数, 这与  $u$  不是常数矛盾。

所以, 若  $u$  不是常数, 则最大值不能在内部取得, 只能在边界上取得。



### 三维情形调和函数平均值公式证明 \*

**证明** 记

$$S_\rho = \partial B(M, \rho), \quad 0 < \rho \leq r,$$

并定义球面平均值

$$A(\rho) = \frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{S_\rho} u \, dS$$

令

$$x = x_0 + \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = y_0 + \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = z_0 + \rho \cos \varphi,$$

其中

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$A(\rho) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi u(x, y, z) \sin \varphi \, d\varphi d\theta$$

对  $\rho$  求导, 得

$$\begin{aligned} A'(\rho) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\partial u}{\partial n} \sin \varphi \, d\varphi d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{S_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS \end{aligned}$$

由 Gauss 公式,

$$\iint_{S_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS = \iiint_{S_\rho} \nabla u \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_{B(M, \rho)} \operatorname{div}(\nabla u) \, dV$$

又因为

$$\operatorname{div}(\nabla u) = \Delta u,$$

且  $u$  是调和函数, 即

$$\Delta u = 0$$

所以

$$\iint_{S_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS = \iiint_{B(M, \rho)} \Delta u \, dV = 0$$

因此

$$A'(\rho) = 0$$

故  $A(\rho)$  为常数。

令  $\rho \rightarrow 0^+$ , 由  $u$  的连续性可得

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} A(\rho) = u(M)$$

于是对任意  $0 < \rho \leq r$ , 都有

$$A(\rho) = u(M)$$

特别取  $\rho = r$ , 得到球面平均值公式

$$u(M) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(M, r)} u \, dS$$

下面证明体积平均值公式。由球坐标积分,

$$\iiint_{B(M, r)} u \, dV = \int_0^r \iint_{\partial B(M, \rho)} u \, dS \, d\rho$$

由已证的球面平均值公式,

$$\iint_{\partial B(M, \rho)} u \, dS = 4\pi\rho^2 u(M)$$

因此

$$\begin{aligned} \iiint_{B(M, r)} u \, dV &= \int_0^r 4\pi\rho^2 u(M) \, d\rho \\ &= \frac{4}{3}\pi r^3 u(M) \end{aligned}$$

所以

$$u(M) = \frac{1}{\frac{4}{3}\pi r^3} \iiint_{B(M, r)} u \, dV$$

### 4.3 补充习题

**例 4.1(数院 2026 夏令营数学分析部分 T5)** 定义在  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$  上的函数  $f$  二阶连续可微, 满足  $f(0, 0) = 0, \Delta f = x + x^2 + y^2$ .

计算积分

$$I = \iint_D f(x, y) \, dxdy$$

**解** 构造

$$g = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{12}y^4$$

则

$$\Delta(f - g) = 0$$

即  $f - g$  是调和函数, 由平均值公式:

$$(f - g)(0, 0) = 0 = \frac{1}{\pi R^2} \iint_D (f - g) \, dxdy$$

故

$$I = \iint_D g(x, y) \, dxdy = \frac{1}{6} \iint_D x^3 \, dxdy + \frac{1}{12} \iint_D x^4 \, dxdy + \frac{1}{12} \iint_D y^4 \, dxdy$$

由对称性

$$I = \frac{1}{12} \iint_D (x^4 + y^4) \, dxdy$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) \rho \, d\rho d\theta \\ &= \frac{1}{12} \left( \int_0^R \rho^5 \, d\rho \right) \left( \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) \, d\theta \right) \end{aligned}$$

且

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = 1 - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta$$

从而

$$I = \frac{1}{12} \cdot \frac{R^6}{6} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{\pi R^6}{48}$$

**例 4.2** 设  $\Sigma$  为单位球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

证明 Poisson 公式:

$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) d\sigma = 2\pi \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} t\right) dt.$$

**证明** 记

$$A = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

若  $A = 0$ , 则结论显然成立。下设  $A > 0$ 。

取一个新的空间直角坐标系  $Ouvw$ , 使得  $uv$  平面就是平面

$$ax + by + cz = 0$$

于是  $w$  轴的方向与向量  $(a, b, c)$  平行。由于坐标变换是正交变换, 单位球面

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

在新坐标系下为

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1$$

并且在新坐标系中有 (考虑一点到平面  $ax + by + cz = 0$  在两种坐标下的距离得到)

$$ax + by + cz = Aw$$

对单位球面作如下参数化:

$$\begin{cases} u = \sqrt{1-t^2} \cos \theta, \\ v = \sqrt{1-t^2} \sin \theta, \\ w = t, \end{cases} \quad -1 \leq t \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

下面计算球面面积元。

记

$$\mathbf{r}(t, \theta) = \left( \sqrt{1-t^2} \cos \theta, \sqrt{1-t^2} \sin \theta, t \right)$$

则

$$\mathbf{r}_{\theta} = \left( -\sqrt{1-t^2} \sin \theta, \sqrt{1-t^2} \cos \theta, 0 \right)$$

$$\mathbf{r}_t = \left( -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \cos \theta, -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \sin \theta, 1 \right)$$

因此

$$d\sigma = |\mathbf{r}_t \times \mathbf{r}_{\theta}| dt d\theta = dt d\theta$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) d\sigma &= \iint_{\Sigma} f(Aw) d\sigma \\ &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} f(At) d\theta dt \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(At) dt \end{aligned}$$

即

$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) d\sigma = 2\pi \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} t\right) dt$$

**例 4.3** 设  $f(t)$  在  $|t| < \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$  上连续. 证明:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dx dy dz = \frac{2}{3}\pi \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}t\right) dt$$

**证明** 记

$$A = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

若  $A = 0$ , 结论显然成立, 下设  $A > 0$ .

令:

$$(x, y, z) = \rho(\xi, \eta, \zeta), \quad 0 \leq \rho \leq 1,$$

其中

$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1$$

于是

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

并且

$$ax + by + cz = \rho(a\xi + b\eta + c\zeta)$$

因此

$$\frac{ax + by + cz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = a\xi + b\eta + c\zeta$$

注意到被积函数与半径  $\rho$  无关, 且

$$dx dy dz = \rho^2 d\rho d\sigma$$

其中  $d\sigma$  是单位球面

$$\Sigma: \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1$$

上的面积元. 于是

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \rho^2 d\rho \iint_{\Sigma} f(a\xi + b\eta + c\zeta) d\sigma \end{aligned}$$

由 Poisson 公式,

$$\iint_{\Sigma} f(a\xi + b\eta + c\zeta) d\sigma = 2\pi \int_{-1}^1 f(At) dt$$

所以

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dx dy dz \\ &= \frac{1}{3} \cdot 2\pi \int_{-1}^1 f(At) dt \\ &= \frac{2}{3}\pi \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}t\right) dt \end{aligned}$$

**例 4.4** 设  $D$  是  $\mathbb{R}^2$  上的有界单连通域, 且原点  $(0,0) \in D$ . 函数  $f(x,y)$  在  $D$  上有连续的一阶偏导数, 且在  $D$  的边界上  $f(x,y) = 0$

计算

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{D_\varepsilon} \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy,$$

其中  $D_\varepsilon = D \setminus B_\varepsilon((0, 0))$ .

解

对定理 5.1 注记部分的式子取

$$g = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

则

$$\iint_{D_\varepsilon} \frac{x f_x}{x^2 + y^2} dx dy = \int_{\partial D_\varepsilon} f \frac{x}{x^2 + y^2} dy - \iint_{D_\varepsilon} f \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{x^2 + y^2} \right) dx dy$$

再取

$$g = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

则

$$\iint_{D_\varepsilon} \frac{y f_y}{x^2 + y^2} dx dy = - \int_{\partial D_\varepsilon} f \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \iint_{D_\varepsilon} f \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{y}{x^2 + y^2} \right) dx dy$$

相加有

$$\begin{aligned} I_\varepsilon &= \int_{\partial D_\varepsilon} f \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &\quad - \iint_{D_\varepsilon} f \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{x^2 + y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{y}{x^2 + y^2} \right) \right] dx dy \end{aligned}$$

在  $D_\varepsilon$  中,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{x^2 + y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{y}{x^2 + y^2} \right) = 0$$

所以

$$I_\varepsilon = \int_{\partial D_\varepsilon} f \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

在  $\partial D$  上有  $f = 0$ , 所以

$$I_\varepsilon = \int_{C_\varepsilon^-} f \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

因此

$$I_\varepsilon = - \int_0^{2\pi} f(\varepsilon \cos t, \varepsilon \sin t) dt$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0^+$ , 由  $f$  的连续性可得

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I_\varepsilon = - \int_0^{2\pi} f(0, 0) dt = -2\pi f(0, 0)$$

## 第5章 第十次习题课讲义

### 5.1 从波动方程谈起

我们先从一个物理问题出发：一根两端固定的弦如何振动？

设弦长为  $l$ ，两端固定在  $x = 0, x = l$ 。记  $u(x, t)$  为时刻  $t$  时弦上位置  $x$  处的位移。忽略阻尼与外力时，弦的振动满足一维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < l, t > 0$$

由于弦的两端固定，边界条件为

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0$$

若初始位移与初始速度分别为

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x)$$

我们希望求出任意时刻的位移  $u(x, t)$ 。

#### 解方程：分离变量

先寻找特殊形式的解

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

代入波动方程，得到

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

两边同除以  $a^2 X(x)T(t)$ ，得到

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

左边只与  $t$  有关，右边只与  $x$  有关，因此它们只能等于同一个常数，记为  $-\lambda$ 。于是得到两个常微分方程：

$$X'' + \lambda X = 0,$$

$$T'' + a^2 \lambda T = 0$$

由边界条件

$$u(0, t) = u(l, t) = 0$$

可得

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

因此需要求解特征值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = 0, \quad X(l) = 0 \end{cases}$$

这个问题的非零解只在

$$\lambda = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad n = 1, 2, \dots$$

时存在，对应的特征函数为

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}$$

相应地, 时间部分满足

$$T_n'' + a^2 \left( \frac{n\pi}{l} \right)^2 T_n = 0$$

所以

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{an\pi t}{l} + B_n \sin \frac{an\pi t}{l}$$

于是波动方程有一族分离变量解

$$u_n(x, t) = \left( A_n \cos \frac{an\pi t}{l} + B_n \sin \frac{an\pi t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

由于波动方程是线性的, 这些特殊解的线性组合仍然是解。因此可以设

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n \cos \frac{an\pi t}{l} + B_n \sin \frac{an\pi t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

接下来利用初始条件确定系数。

由

$$u(x, 0) = f(x)$$

得

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

又因为

$$u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( -A_n \frac{an\pi}{l} \sin \frac{an\pi t}{l} + B_n \frac{an\pi}{l} \cos \frac{an\pi t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

令  $t = 0$ , 得到

$$u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{an\pi}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}$$

由初始速度条件

$$u_t(x, 0) = g(x)$$

可得

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{an\pi}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}$$

如果我们可以把函数  $f(x)$  与  $g(x)$  展开成类似于正弦函数无穷线性组合的形式, 那就可以确定  $A_n$  与  $B_n$  的值, 从而确定  $u(x, t)$ , 这正是 Fourier 级数要解决的问题。

更一般的方程中, 正弦函数和余弦函数会同时出现, 于是得到完整的 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right).$$

**注** Fourier 级数的另外一个应用是在信号处理中。在许多实际的应用中需要将函数展开成三角函数和式的形式。如果  $f(t)$  为一个信号, 那么分解  $f$  所得到的三角级数就可以描述各个频率分量。比如, 如果一个信号可以写成

$$f(x) = 2 \sin x + 200 \cos(5x) + 50 \sin(200x),$$

在这个信号中包含了三个频率分量, 分别在一个  $2\pi$  周期中振动 1 次、5 次和 200 次。另外, 根据系数的大小, 振动频率为 5 的分量最占优势。

信号处理中有两个很重要的工作: 去噪和压缩。如果将  $f(x)$  表示成三角级数的形式:

$$f(x) = a_0 + \sum_k (a_k \cos kx + b_k \sin kx),$$

则可以利用上述表示进行信号的去噪和压缩。比如, 如果需要去掉高频噪声, 只需要将足够大的  $k$  所对应的系数  $a_k$  和  $b_k$  置为零即可。

数据压缩的一个目标是用尽可能少的数据存储信号,同时希望可以保持信号的损失尽量小。一旦将信号写成三角级数的形式,只需要保存绝对值比给定阈值大的那些系数对应的项即可,然后利用这些给定的系数可以直接重构原始的信号。

## 5.2 求 Fourier 级数

### 定义 5.1 (周期为 $2\pi$ 的 Fourier 级数)

设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的可积函数。若定义

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 1, 2, \dots, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

则

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称为  $f(x)$  的 Fourier 级数。



**注** 注意常数项是  $\frac{a_0}{2}$  而不是  $a_0$

### 定义 5.2 (周期为 $2l$ 的 Fourier 级数)

若函数  $f(x)$  的周期为  $2l$ , 则 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \end{aligned}$$



### 定义 5.3 (半区间展开)

把  $f(x)$  从  $[0, l]$  偶延拓到  $[-l, l]$ , 再作 Fourier 展开, 得到

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad 0 < x < l$$

其中

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx \\ a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \end{aligned}$$



把  $f(x)$  从  $[0, l]$  奇延拓到  $[-l, l]$ , 再作 Fourier 展开, 得到

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad 0 < x < l$$

其中

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$



**注** 半区间展开不是唯一的。同一个  $f(x)$  在  $[0, l]$  上既可以作余弦展开, 也可以作正弦展开。在偏微分方程中, 通常由边界条件决定选择哪一种展开。

## 5.3 逐点收敛:Dirichlet 收敛定理

Fourier 级数并不总是处处收敛到原函数。它的收敛性由 Dirichlet 定理刻画。

### 定理 5.1 (Dirichlet 收敛定理)

设  $f(x)$  是周期为  $2l$  的函数, 并且在一个周期内分段可微, 则它的 Fourier 级数在每一点  $x$  收敛, 且收敛值为

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$



**注**

若  $x$  是跳跃间断点, 则 Fourier 级数收敛到左右极限的平均值:

$$S(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

在区间端点处, 要注意周期延拓后的左右极限。例如在  $[-l, l]$  上展开时,

$$S(l) = S(-l) = \frac{f(l-0) + f(-l+0)}{2}$$

## 5.4 平方平均收敛:Bessel 不等式、Parseval 等式

Fourier 级数除了逐点收敛外, 还可以讨论平方平均收敛。

### 定义 5.4 (平方平均收敛)

若函数列  $f_n$  满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0,$$

则称  $f_n$  平方平均收敛于  $f$ 。



设

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

是 Fourier 级数的部分和。

### 定理 5.2 (Bessel 不等式)

若  $f$  在  $[-\pi, \pi]$  上平方可积, 则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$



**定理 5.3 (Parseval 等式)**

在适当条件下 (函数要属于平方可积空间  $L^2$ , 并且所用的正交函数系要是完备的),

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$



对于周期为  $2l$  的情形,

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f^2(x) dx.$$

**注** Parseval 等式可以理解为无限维空间中的勾股定理。在习题中, 它经常用来求数项级数的和。

## 5.5 Fourier 积分与 Fourier 变换

Fourier 级数处理周期函数。对于定义在整个实轴上的非周期函数, 可以考虑令周期趋于无穷, 从而得到 Fourier 积分与 Fourier 变换。

**定义 5.5 (Fourier 变换)**

设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上满足适当可积条件。定义

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx.$$

称  $F(\lambda)$  为  $f(x)$  的 Fourier 变换, 记作

$$F(\lambda) = \mathcal{F}[f](\lambda).$$

**定义 5.6 (Fourier 反变换)**

若  $F(\lambda) = \mathcal{F}[f](\lambda)$ , 则

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda.$$



即

$$\mathcal{F}[f](\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f](\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda$$

## 5.6 一个例子

**例 5.1** 给定一个周期为 4 的函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 1, \\ 0, & \{-2 \leq x \leq -1\} \cup \{1 \leq x \leq 2\}. \end{cases}$$

下面计算它的 Fourier 系数。

**解** 由于函数的周期为 4, 所以

$$2l = 4, \quad l = 2.$$

因此 Fourier 展开形式为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left( a_k \cos \frac{k\pi x}{2} + b_k \sin \frac{k\pi x}{2} \right).$$

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 1 dx = 1.$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}.$$

对于  $k \geq 1$ ,

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \cos \frac{k\pi x}{2} dx.$$

于是

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{2} \left[ \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{k\pi} \left( \sin \frac{k\pi}{2} - \sin \left( -\frac{k\pi}{2} \right) \right) \\ &= \frac{2 \sin \frac{k\pi}{2}}{k\pi}. \end{aligned}$$

当  $k$  为偶数时,

$$\sin \frac{k\pi}{2} = 0,$$

所以

$$a_k = 0.$$

当  $k = 2n + 1$  为奇数时,

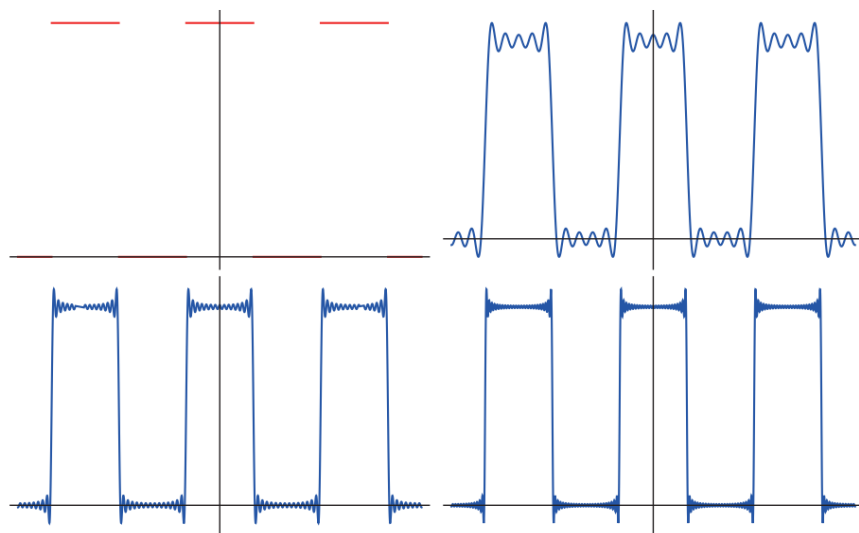
$$a_{2n+1} = \frac{2 \sin \frac{(2n+1)\pi}{2}}{(2n+1)\pi} = \frac{2(-1)^n}{(2n+1)\pi}.$$

又因为  $f(x)$  是偶函数, 所以

$$b_k = 0.$$

因此  $f$  的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{(2n+1)\pi} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2}$$



## 第6章 第十一次习题课讲义

### 6.1 广义积分

广义积分,或者说反常积分有两种:无穷积分与瑕积分,这部分重点在于其敛散性判别,常用方法有(针对无穷积分的,瑕积分可以转化成无穷积分,有对应的判别法):

#### 定理 6.1 (比较判别法极限形式)

$f, g \geq 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$   
 $0 < l < +\infty$ , 则同敛散  
 $l = 0$ , 则  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  收敛有  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛  
 $l = +\infty$ , 则  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  发散有  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  发散



**注** 常使用比较判别法转化为如下积分进行敛散性判断

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1, \\ \text{发散, } p \leq 1. \end{cases}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} \begin{cases} \text{收敛, } p < 1, \\ \text{发散, } p \geq 1. \end{cases}$$

#### 定理 6.2 (Cauchy 收敛准则)

积分  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛的充要条件是: 对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A_0 > a$ , 只要  $A', A'' > A_0$  就有:

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x)dx \right| < \varepsilon$$



**注** Cauchy 收敛准则一般用于证明题, 在  $f(x)$  不是具体函数时会大显身手。

#### 定理 6.3 (Dirichlet 判别法)

设  $f, g$  满足下面两个条件:

(a)  $g$  在  $[a, +\infty)$  上单调, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

(b)  $F(A) = \int_a^A f(x)dx$  在  $(a, +\infty)$  上有界

那么积分  $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$  收敛



#### 定理 6.4 (Abel 判别法)

设  $f, g$  满足下面两个条件:

(a)  $g$  在  $[a, +\infty)$  上单调有界

(b)  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛

那么积分  $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$  收敛



**注** D-A 判别法通常用于处理一些具有经典结构的反常积分, 以下两个技巧能很好的进行转化:

1.  $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$

2.  $\left| \int_1^A \sin x dx \right| \leq 2$

其实解决广义积分敛散性相关题目是公公又式式的, 先套绝对值看是否绝对收敛, 有整体结构就大大方方 D-A, 有  $|\sin x|$  结构要么小于 1 放掉要么大于  $\sin^2 x$  拆开, 然后找出所有奇点并分段, 后面大概率用比较判别法极限形式化归为 p-积分得出敛散性, 去掉绝对值用同样的流程考虑条件收敛性。

## 6.2 含参变量积分

含参变量积分有三类: 含参变量常义积分、积分限含参变量积分、含参变量广义积分

### 含参变量常义积分

$$\int_a^b f(x, u) dx$$

#### 定理 6.5 (连续性)

若函数  $f(x, u)$  在  $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$  上连续, 则

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上连续



#### 定理 6.6 (可积性)

如果函数  $f(x, u)$  在  $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$  上连续, 那么

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上的积分满足

$$\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(u) du = \int_{\alpha}^{\beta} \left[ \int_a^b f(x, u) dx \right] du = \int_a^b \left[ \int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right] dx$$



#### 定理 6.7 (可微性)

设函数  $f(x, u)$  在  $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$  上连续, 且对  $u$  有连续偏微商, 则

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上可微, 并且求导和积分运算可交换

$$\varphi'(u) = \frac{\partial}{\partial u} \int_a^b f(x, u) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$$



**注** 以上三个定理其实都是在阐述“交换”这件事, 有极限与积分的交换 (连续性)、积分与积分的交换 (可积性)、积分与求导的交换 (可微性)

对有限区间上的含参变量积分, 这几个性质通常只需要检查被积函数及其偏导数的连续性等, 可以简略说明理由。但是对于含参变量的广义积分, 需要严格验证 (内闭) 一致收敛性。

### 积分限含参变量积分

$$\psi(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} f(x, u) dx$$

**定理 6.8 (连续性)**

设函数  $f(x, u)$  在矩形区域  $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$  上连续, 函数  $a(u)$  和  $b(u)$  在  $[\alpha, \beta]$  上连续, 并且

$$a \leq a(u) \leq b, \quad a \leq b(u) \leq b,$$

则

$$\psi(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} f(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上连续

**定理 6.9 (可微性)**

设函数  $f(x, u)$  在  $I = [a, b] \times [\alpha, \beta]$  上连续且对  $u$  有连续的偏微商,  $a(u)$  和  $b(u)$  在  $[\alpha, \beta]$  上可微, 并且

$$a \leq a(u) \leq b, \quad a \leq b(u) \leq b,$$

则函数  $\psi(u)$  在区间  $[\alpha, \beta]$  上可微, 且有

$$\psi'(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx + f(b(u), u)b'(u) - f(a(u), u)a'(u)$$



**注** 上限带来正号, 下限带来负号, 这是这类题最容易出错的地方。

**含参变量广义积分**

$$\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

含参变量广义积分中最为重要的就是一致收敛

**定义 6.1 (一致收敛)**

如果对任意给定的正数  $\varepsilon$ , 总能找到  $X(> a)$ , 当  $A > X$  时, 不等式

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \varepsilon$$

对任意  $u \in [\alpha, \beta]$  成立, 那么称反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛. 这里的  $[\alpha, \beta]$  还可以换成开区间或无穷区间



判断含参变量广义积分是否一致收敛, 我们有如下方法:

**定理 6.10 ( $\beta(A)$  判别)**

无穷区间上含参变量积分是一致收敛的充分必要条件是

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \beta(A) = 0,$$

其中

$$\beta(A) = \sup_{u \in [\alpha, \beta]} \left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right|.$$

该定理实际上是一致收敛定义的另一种表达方式, 但在使用中比较方便



**定理 6.11 (Cauchy 准则)**

积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  在区间  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛的充分必要条件是: 对任意给定的正数  $\varepsilon$ , 总存在一个仅与  $\varepsilon$  有关的数  $X$ , 使得当  $A', A'' > X$ , 就有不等式

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| < \varepsilon$$

对任意的  $u \in [\alpha, \beta]$  成立

**定理 6.12 (Weierstrass 判别法)**

设  $f(x, u)$  在区域  $I = [a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$  上连续. 如果存在一个在  $[a, +\infty)$  上可积的函数  $p(x)$ , 使得对于一切充分大的  $x$  以及  $[\alpha, \beta]$  上的任意  $u$  都有

$$|f(x, u)| \leq p(x),$$

那么积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛

**定理 6.13 (Dirichlet 判别法)**

设函数  $f(x, u)$  和  $g(x, u)$  对每个  $u \in [\alpha, \beta]$  在  $[a, +\infty)$  中任意有限区间  $[a, b]$  上可积, 若还满足下面两个条件:

1° 积分  $\int_a^b f(x, u) dx$  关于  $b \geq a$  和  $u \in [\alpha, \beta]$  一致有界, 即存在  $M > 0$ , 使得

$$\left| \int_a^b f(x, u) dx \right| \leq M,$$

对一切  $b \geq a$  和  $u \in [\alpha, \beta]$  成立;

2° 对每个固定的  $u \in [\alpha, \beta]$ ,  $g(x, u)$  是  $x$  的单调函数, 且当  $x \rightarrow +\infty$  时, 关于  $u \in [\alpha, \beta]$  一致趋于 0, 那么积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, u)g(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛

**定理 6.14 (Abel 判别法)**

设函数  $f(x, u)$  和  $g(x, u)$  对每个  $u \in [\alpha, \beta]$  在  $[a, +\infty)$  中任意有限区间  $[a, b]$  上可积, 若还满足下面两个条件:

1° 积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  关于  $u \in [\alpha, \beta]$  一致收敛;

2° 对每个固定的  $u \in [\alpha, \beta]$ ,  $g(x, u)$  是  $x$  的单调函数, 且关于  $u \in [\alpha, \beta]$  一致有界,

那么积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, u)g(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛



有了一致收敛性, 我们才有含参变量广义积分的连续、可微、可积等

**定理 6.15 (连续性)**

如果函数  $f(x, u)$  在  $I = [a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$  上连续, 且积分

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上关于  $u$  一致收敛, 那么函数  $\varphi(u)$  在  $[\alpha, \beta]$  上连续

**定理 6.16 (可积性)**

如果函数  $f(x, u)$  在  $I = [a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$  上连续, 且积分

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上关于  $u$  一致收敛, 那么有

$$\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(u) du = \int_{\alpha}^{\beta} \left[ \int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right] du = \int_a^{+\infty} \left[ \int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right] dx$$

**定理 6.17 (可导性)**

如果函数  $f(x, u)$  满足下列条件:

- 1°  $f(x, u)$  和  $\frac{\partial f(x, u)}{\partial u}$  在  $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$  上连续;
- 2°  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  在  $[\alpha, \beta]$  上收敛;
- 3°  $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$  在  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛

那么

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在  $[\alpha, \beta]$  上可微, 并有

$$\varphi'(u) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx, \quad \alpha \leq u \leq \beta$$



**注** 实际上由于连续与可导是点态性质, 不需要在整个参数区间上一致收敛, 只要求在任意内闭区间上一致收敛。例如参数范围为  $(0, +\infty)$  时, 通常在任意  $[\delta, M] \subset (0, +\infty)$  上验证一致收敛即可

## 6.3 欧拉积分

**定义 6.2 (Gamma 函数)**

当  $s > 0$  时, 定义

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$



**注** Gamma 函数有如下这些性质需要大量反复使用:

1.  $\Gamma(n+1) = n!$ ,  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$
2.  $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$  递推时注意  $s$  与  $s+1$ , 例如  $\Gamma(5) = 4\Gamma(4)$  不是  $5\Gamma(4)$
3. 余元公式:  $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}$

**定义 6.3 (Beta 函数)**

当  $p > 0, q > 0$  时, 定义

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$





**注** Beta 函数有如下这些性质:

$$\begin{aligned} 1. B(p, q) &= B(q, p) \\ 2. B(p, q) &= \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \end{aligned}$$

Beta 函数通过换元有多种表现形式:

$$\frac{t^a}{(1+t)^b} \quad \frac{t^a}{1+t^b} \quad \sin^a \theta \cos^b \theta$$

可以参考后面的补充习题进行计算练习

## 6.4 补充习题

**例 6.1** 判断

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}} dx$$

敛散性

**解** 分段为四段:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 + \int_1^2 + \int_2^{+\infty} \triangleq I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$

$I_1: x \rightarrow 0, f(x) \sim \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}}$  故收敛

$I_2: x \rightarrow 1^-, f(x) \sim \frac{1}{(1-x)^{\frac{2}{3}}}$  故收敛

$I_3: x \rightarrow 1^+, f(x) \sim \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}$  故收敛

$I_4: x \rightarrow +\infty, f(x) \sim \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}}$  故收敛

综上, 原广义积分是收敛的

**注** 根据奇点进行分段, 分段后主要是通过换元转化为  $p$ -积分进行判断敛散性, 注意辨别是对应的 0 到 1 的  $p$ -积分还是 1 到  $+\infty$  的  $p$ -积分

**例 6.2 (Gamma 函数与 Beta 函数计算)** 计算如下积分:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x \ln \frac{1}{x}}}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x dx$$

$$\int_{-1}^1 (1+x)^a (1-x)^b dx$$

解

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x \ln \frac{1}{x}}} &\stackrel{t=\ln \frac{1}{x}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{te^{-t}}} dt \\
 &= \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{2}} t^{-\frac{1}{2}} dt \\
 &\stackrel{t=2s}{=} 2^{\frac{1}{2}} \int_0^{+\infty} e^{-s} s^{-\frac{1}{2}} ds \\
 &= 2^{\frac{1}{2}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= \sqrt{2\pi}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{x^{\frac{1}{4}}}{(1+x)^2} dx \\
 &\stackrel{t=\frac{x}{1+x}}{=} \int_0^1 \frac{\left(\frac{t}{1-t}\right)^{\frac{1}{4}}}{\left(1+\frac{t}{1-t}\right)^2} \cdot \frac{1}{(1-t)^2} dt \\
 &= \int_0^1 t^{\frac{1}{4}} (1-t)^{-\frac{1}{4}} dt \\
 &= B\left(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right) \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{5}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma(2)} \\
 &= \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} \\
 &= \frac{\sqrt{2}\pi}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x dx &\stackrel{t=\tan x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{1+t^2} dt \\
 &\stackrel{u=t^2}{=} \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{u^{\frac{\alpha-1}{2}}}{1+u} du \\
 &= \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1-\alpha}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) \\
 &= \frac{\pi}{2 \cos \frac{\alpha\pi}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 (1+x)^a (1-x)^b dx &\stackrel{x=2t-1}{=} 2^{a+b+1} \int_0^1 t^a (1-t)^b dt \\
 &= 2^{a+b+1} B(a+1, b+1) \\
 &= 2^{a+b+1} \frac{\Gamma(a+1) \Gamma(b+1)}{\Gamma(a+b+2)}
 \end{aligned}$$

**注** 用到 Beta 函数时, 需要有  $t + (1-t) = 1$  这样和为 1 的结构, 那自然有  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ,  $\frac{1}{1+t} + \frac{t}{1+t} = 1$  这样的变形, 只需换元回去即可。

**例 6.3(分段估计)**  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续,  $f(x) > 0$

$$g(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2+y^2} dx$$

证明  $\lim_{y \rightarrow 0^+} g(y) = \frac{\pi}{2} f(0)$

**解** 由于

$$\int_0^1 \frac{y}{x^2+y^2} dx = \int_0^{\frac{1}{y}} \frac{dt}{1+t^2} = \arctan \frac{1}{y}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{y}{x^2+y^2} dx = \frac{\pi}{2}$$

故:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} g(y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{yf(0)}{x^2+y^2} dx + \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{y}{x^2+y^2} [f(x) - f(0)] dx = \frac{\pi}{2} f(0) + \lim_{y \rightarrow 0^+} I(y)$$

只需证明  $\lim_{y \rightarrow 0^+} I(y) = 0$ , 我们对  $I(y) = \int_0^1 \frac{y}{x^2+y^2} [f(x) - f(0)] dx$  分段估计

任取  $\varepsilon > 0$ , 由于  $f$  在 0 处连续, 存在  $\delta \in (0, 1)$ , 使得当  $0 \leq x \leq \delta$  时  $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$

将  $[0, 1]$  分为  $[0, \delta], [\delta, 1]$  两段:

在  $[0, \delta]$  上:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\delta \frac{y}{x^2+y^2} [f(x) - f(0)] dx \right| &\leq \varepsilon \int_0^\delta \frac{y}{x^2+y^2} dx \\ &\leq \varepsilon \int_0^{+\infty} \frac{y}{x^2+y^2} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \varepsilon \end{aligned}$$

在  $[\delta, 1]$  上:

$f$  在  $[0, 1]$  上连续故有界, 设  $|f(x) - f(0)| \leq M$

$$\begin{aligned} \left| \int_\delta^1 \frac{y}{x^2+y^2} [f(x) - f(0)] dx \right| &\leq M \int_\delta^1 \frac{y}{x^2+y^2} dx \\ &\leq M \int_\delta^1 \frac{y}{x^2} dx \\ &= My \left( \frac{1}{\delta} - 1 \right) \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_\delta^1 \frac{y}{x^2+y^2} [f(x) - f(0)] dx = 0$$

综上,

$$\limsup_{y \rightarrow 0^+} |I(y)| \leq \frac{\pi}{2} \varepsilon$$

由  $\varepsilon > 0$  的任意性可得

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} I(y) = 0$$

因此

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} g(y) = \frac{\pi}{2} f(0)$$

**注** 分段的意义: 寻找有界  $\times$  小!

**例 6.4(分段估计)**  $f(x)$  在  $[0, 1]$  中连续, 证明:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0)$$

**解** 由于

$$\int_0^1 t e^{-t^2 x^2} dx \stackrel{u=tx}{=} \int_0^t e^{-u^2} du$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-u^2} du = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(x) dx &= \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(0) dx + \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} [f(x) - f(0)] dx \\ &= f(0) \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} dx + I(t) \end{aligned}$$

只需证明

$$\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0$$

任取  $\varepsilon > 0$ , 由于  $f$  在 0 处连续, 存在  $\delta \in (0, 1)$ , 使得当  $0 \leq x \leq \delta$  时,

$$|f(x) - f(0)| < \varepsilon$$

将  $[0, 1]$  分为  $[0, \delta]$ ,  $[\delta, 1]$  两段:

在  $[0, \delta]$  上:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\delta t e^{-t^2 x^2} [f(x) - f(0)] dx \right| &\leq \varepsilon \int_0^\delta t e^{-t^2 x^2} dx \\ &\leq \varepsilon \int_0^{+\infty} t e^{-t^2 x^2} dx \\ &\stackrel{u=tx}{=} \varepsilon \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \varepsilon \end{aligned}$$

在  $[\delta, 1]$  上:

$f$  在  $[0, 1]$  上连续故有界, 设

$$|f(x) - f(0)| \leq M$$

当  $x \in [\delta, 1]$  时, 有

$$e^{-t^2 x^2} \leq e^{-t^2 \delta^2}$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \int_\delta^1 t e^{-t^2 x^2} [f(x) - f(0)] dx \right| &\leq M \int_\delta^1 t e^{-t^2 x^2} dx \\ &\leq M \int_\delta^1 t e^{-t^2 \delta^2} dx \\ &= M t (1 - \delta) e^{-t^2 \delta^2} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_\delta^1 t e^{-t^2 x^2} [f(x) - f(0)] dx = 0$$

综上,

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} |I(t)| \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} \varepsilon$$

由  $\varepsilon$  的任意性可得

$$\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0$$

因此

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0)$$